O‘QUV QO‘LLANMA · 2026-YIL KUZ

Math I
1–4 haftalar

Har bir kurs fayli va tayinlangan darslik bo‘limlaridagi barcha savollar va formulalar — son sistemalari, yozuv, kompleks sonlar; funksiyalar; limitlar va limit qonunlari, standart limitlar, aniqlanmagan holdalar, asimptotika va Landau belgilari — har bir masala to‘liq bosqichma-bosqich yechim bilan.
Mustaqil o‘rganish va Test 1 ga tayyorgarlik uchun tuzilgan

Toshkent texnologiya universiteti · 2026-yil Kuz
Manbalar: kurs konspektlari, darslar, ISA, amaliy mashqlar;
OpenStax Calculus 1

Mundarija

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish 3

2 Hafta 1 — Sonli tizimlar, yozuv, kompleks sonlar (Math I) 3

2.1 Math I: 1-hafta formulalari katalogi 3

2.2 Matematika I: 1-hafta amaliy mashqi — savollar va to'liq yechimlar . . . 5

3 2-hafta — Funksiyalar (Math I) 12

3.1 Math I: 2-hafta formulalari katalogi 12

3.2 Math I: 2-hafta amaliy mashg'uloti (funksiyalar) — savollar va to'liq yechimlar 13

3.3 Matematika I: 2-hafta mustaq ish uchun vazifalar — savollar va to'liq yechimlar 15

4 3-hafta — Chegaralar (Math I) 18

4.1 Math I: 3-hafta formulalar katalogi 18

4.2 Math I: 3-hafta ISA — savollar va to'liq yechimlar 19

4.3 Matematika I: 3-hafta amaliy mashg'uloti (muhandislik limitlari) — savollar va to'liq yechimlar 20

4.4 Matematika I: darslik tayinlangan mashqlari (OpenStax §2.2, bandlar 46–54 va 60–64) 22

5 4-hafta — Chegaralar II: chegaralar qonunlari, standart chegaralar, noaniqliklar, asimptotika, Landau belgilari (Matematika I) 23

5.1 4-hafta formulalari katalogi 24

5.2 OpenStax §2.3, nazorat masalalari 2.11–2.20 — savollar va to'liq yechimlar 26

5.3 OpenStax §2.3, mashqlar 83–130 — savollar va to'liq yechimlar 27

5.4 4-hafta konspekti yoritilgan misollar — savollar va to'liq yechimlar . . 33

6 Darsliklardan qo'shimchalar — to'liq yechimli majburiy o'qish uchun qo'shimcha mashqlar 35

6.1 OpenStax §1.2 (Asosiy funksiyalar sinflari) — tanlangan mashqlar yechilgan 35

6.2 OpenStax §1.5 (Eksponensial va logarifmik funksiyalar) — tanlangan mashqlar yechimi 36

6.3 OpenStax §2.2 — jadval mashqlari (42–45) yechilgan 38

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish

Hujjat bu 2026-yil kuzida birinchi semestrda bo'ladigan **Math I** kursining birinchi to'rt haftasiga oid to'liq mustaqbil qo'llanmadir. U kurs course-files/ papkasidagi har bir tegishli manbadan qo'lda tuzilgan: haftalik konsppektlar (Notes), ma'ruzalar prezentatsiyalari, amaliy mashqlar varaqchalari, mustaqbil ish uch vazifalar (ISA) va tayinlangan OpenStax Calculus Volume 1 darslik bo'limlari. Masalalar so'zma-so'z takrorlangan; yechimlar to'liq, bosqichma-bosqich, tekshirishlar bilan.

Hafta	Math I
1	Sonli to'plamlar N ⊆ Z ⊆ Q ⊆ R ⊆ C; pozitsion tizimlar; ilmiy va muhandislik yozuvi; kompleks sonlar
2	Funksiyalar: sinflar, aniqlanish sohasi/qiyofati, simmetriya, kompozitsiya, teskari funksiyalar; eksponensial va logarifmik funksiyalar (§1.2, §1.5)
3	Limitlar: intuitiv tushuncha, bir tomonlama va cheksiz limitlar, asimptotalar, aniq ε–δ ta'rifi (§2.2, §2.5)
4	Limitlar II: limitlar qonunlari, standart limitlar, noaniqliklar, ikki militsioner teoremasi, asimptotik ekvivalentlik, Landau O va o belgilari (§2.3)

Yozuv. Darajalar va indekslar ^ va _ orqali yoziladi: x^2, a_{11}, $f^{(-1)}$. To'plamlar standart yoziladi: N ⊆ Z ⊆ Q ⊆ R ⊆ C. Hosila f′(x) yoki dy/dx bilan belgilanadi.

2 Hafta 1 — Sonli tizimlar, yozuv, kompleks sonlar (Math I)

2.1 Math I: 1-hafta formulalari katalogi

2.1.1 Sonli to'plamlar va pozitsion tizimlar

Standart sonli to'plamlarning joylashuvi — bu kursning birinchi tuzuvchi faktori va keyingi har bir klassifikatsiya mashqiga asoslanadi. Ratsional sonlar bu butun sonli surat va maxrajli kasrlarning aynan o'zi, irratsional sonlar esa ratsional bo'lmigan haqiqiy sonlardir. N ⊆ Z ⊆ Q ⊆ R ⊆ C, R \ Q = {x ∈ R : x /∈ Q} (irratsional) (1) q ∈ Q ⇐⇒ q = a

$$a \in Z,\ b \in Z,\ b \neq 0,\ d(a,b) = |a-b| \text{ (R dagi masofa) (2)}$$

Asos b bo'lgan pozitsion sanoq tizimi sonni asosning darajalari orqali yozadi; bir xil son ko'plab yozuvlarga ega, lekin uning qiymati ifodasiga bog'liq emas. Asoslar o'rtasida o'tish quyidagi ajratishga (va teskari yo'nalish uchun ketma-ket bo'lishga) asoslanadi.

$$X_n\,(a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0)_b = \Sigma_{k=0}^{\,n}\, a_k\, b^k,\ 0 \le a_k \le b-1, \text{ (3)}$$

$$13_{10} = 1101_2 = 15_8 = D_{16},\ A=10,\ B=11,\ \ldots,\ F=15 \text{ (hex-raqamlari). (4)}$$

Rim raqamlari pozitsion emas: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, shuning uchun 13 = XIII; bunday tizimlardagi arifmetika amaliy emas, shuning uchun kompyuterlar ikkilik tizimdan foydalanadi: elektronika ikki holat (past/yuqori, o'chir/yoqilgan, 0/1)ni ishonchli ajrata oladi.

2.1.2 Ilmiy va muhandislik yozuvi

Ilmiy yozuv sonning tartibini vergul oldida bitta nol bo'lmami raqamli koeffitsientga va o'nlik darajaga ajratadi; muhandislik yozuvi esa darajaning uchga karrali bo'lishini talab qiladi, shunda u SI old qo'shimchasi bilan mos keladi.

$$\text{ilmiy: } z = a \times 10^{n},\ 1 \le |a| < 10,\ n \in Z,\ (5)\ \text{muhandislik: } z = a \times 10^{3k},\ 1 \le |a| < 1000,\ k \in Z,\ (6)$$

$$a \times 10^{m-n} = a \times 10^{m-n}\ (7)$$

$(a \times 10^{m})(b \times 10^{n}) = ab \times 10^{m+n}$, $b \times 10^{m-n}$, (7)

$$(a \times 10^{n})^{m} = a^{m} \times 10^{nm}$$

qo'sh./ayir.: birinchi navbatda umumiy o'nlik darajaga (8) Butun semestr davomida foydalaniladigan SI old qo'shimchalari:

Daraja Qo'shimchatera (T)giga (G)mega (M)kilo (k)mili (m)mikro (µ)nano (n)piko (p)femto (f)	10^{12}	10^{9}	10^{6}	10^{3}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}

Registron farqi muhim: 5 mW = 5×10^{-3} Vt, lekin 5 MW = 5×10^{6} Vt. Kurs davomida foydalaniladigan ma'lumot qiymatlari: c = 2.99792458 × 10^{8} m/s; e = 1.602176634 × 10^{-19} Kl; N_A = 6.02214076 × 10^{23} mol^{-1}; h = 6.62607015 × 10^{-34} J·s; 101325 Pa = 101.325 kPa.

2.1.3 Kompleks sonlar

1- hafta kompleks sonlar bilan tugaydi, chunki $x^2 + 1 = 0$ tenglama haqiqiy yechimga ega emas. Xayoliy birlik, tenglik qoidasi, to'rtta arifmetik amal va kompleks konjugat — ish qurollaridir. √

$$i = \sqrt{-1},\ i^2 = -1,\ z = a + bi,\ Re(z) = a,\ Im(z) = b,\ (9)\ i^{n+4} = i^{n}\ (i^{0} = 1,\ i^{1} = i,\ i^{2} = -1,\ i^{3} = -i),$$

a + bi = c + di ⟺ a = c va b = d, (10)

$$(z_1 + z_2) = (a + c) + (b + d)i,\ z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,\ (11)\ (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$
$$(z_1)/(z_2) = (z_1\ overline{z_2})/(|z_2|^2)\ (z_2 \neq 0),\ (12)\ \bar{z} = a - bi,\ z + \bar{z} = 2\ Re(z),\ z - \bar{z} = 2i\ Im(z),\ |z|^2 = a^2 + b^2 = z\,\bar{z},\ (13)\ |z| = sqrt{a^2 + b^2},\ |z_1 z_2| = |z_1|\ |z_2|,\ |(z_1)/(z_2)| = (|z_1|)/(|z_2|),\ (14)\ |z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$$
(uchburchak tengsizligi) (15)

tan θ = b arg z = θ + 2kπ, k ∈ Z; Arg(z) ∈ (−π, π] asosiy qiymat, a (chorak!) (16) z = r(cos θ + i sin θ) = $re^{iθ}$, r = |z|, a = r cos θ, b = r sin θ, (17) $e^{iθ}$ = cos θ + i sin θ $e^{iπ}$ + 1 = 0, (Eyler), (18)

$$z_1\ z_2 = r_1\ r_2\ e^{i(\theta_1+\theta_2)},\ (z_1)/(z_2) = (r_1)/(r_2)\ e^{i(\theta_1-\theta_2)},\ (18)$$

(19)

$$z_2\ r_2\ z_n = r_n\ e^{i(n\theta_1 + \theta_2)},\ z_2 = r_2\ e^{-i\theta_2}\ (19)$$

cos(nθ) + i sin(nθ) (Muavr formulasi), (20)

$$z_k = r^{1/n}\,(\cos((\theta + 2k\pi)/(n)) + i\sin((\theta + 2k\pi)/(n))),\ k \in Z$$

cos + i sin, k = 0, . . . , n − 1, (21) n n

$$z^n = 1 \Rightarrow z_k = e^{2\pi ik/n},\ k = 0, \ldots, n-1 \text{ (1 ning n-ildizi)}, (22)$$

(22) √

$$z = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$$

(kvadrat formulasi, C da ham to'g'ri). (23) 2a $z^n = w = re^{i\theta}$ tenglamaning ildizlari (21) formulasi bilan beriladi; 1 ning n-ildizlari birlik doirasida muntazam n-burchakli uchburchakni hosil qiladi. Haqiqiy koeffitsientli ko'phadlarning haqiqiy bo'lmagan ildizlari juft kompleks konjugat bo'ladi, asosiy algebra teoremasiga ko'ra, n-darajali ko'phadda C da aniq n ta ildiz (ko'paytiruvchilar hisobiga) mavjud.

2.2 Matematika I: 1-hafta amaliy mashqi — savollar va to'liq yechimlar

1. O'nli kasrlarning har birini chekli, periodik yoki aperiodik sifatida tasniflang va mos keladigan sonni ratsional yoki irratsional ekanligini ko'rsating: (1) 0.375; (2) 0.272727 . . .; (3) 1.101001000100001 . . .; (4) 3.14159265 . . .; (5) 0.123123123 . . .

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, masala 1]

Yechim. (1) 0.375 chekli, demak ratsional: $0.375 = {}^{375} = {}_{8}^{3}$. (2) 1000 27 bloki cheksiz takrorlanadi, demak ratsional; toza periodik blok uchun $ab = {}_{99}^{ab}$, shuning uchun $0.27 = 27_{99} = 3_{11}$. (3) Ketma-ket birliklar orasidagi oraliqlar o'sib boradi (1, 2, 3, . . . nollar), shuning uchun kasr hech qachon periodik bo'lmaydi yoki to'lmaydi: son irratsional. (4) Ko'rsatilgan raqamlarning chekli soni nuqtalar bilan belgilangan sonni aniqlamaydi; agar π = 3.14159265 . . . nazarda tutilgan bo'lsa, u cheksiz va aperiodik, demak irratsional. (5) 123 bloki takrorlanadi, demak ratsional: $0.123 = {}_{999}^{123} = {}_{333}^{41}$. Prinsip: chekli yoki chekli muddatdan keyin periodik bo'lgan o'nli kasrlar aynan ratsional sonlardir.

2. Har bir to'plamni interval yozuvida yozing va sonli o'qda tasvirlang: (1) {x ∈ R : −3 ≤ x < 4}; (2) {x ∈ R : x ≠ 3}.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, masala 2]

Yechim. (1) −3 uchi kiritilgan (kvadrat qavs), 4 chiqarilgan (aylanma): [−3, 4); o'qda −3 da to'liq nuqta, 4 da ochiq nuqta, ular orasidagi kesma belgilangan. (2) Barcha haqiqiy sonlar, 3 dan tashqari: (−∞, 3) ∪ (3, ∞); o'qda butun o'q 3 nuqtasidan ochiq holda belgilangan. Cheksizlik hech qachon kiritilmaydi, shuning uchun har doim aylanma qavs ishlatiladi.

3. Har bir intervalni tengsizlik ko'rinishida yozing: a. [−2, 5); b. (−∞, 4]; c. (1, ∞).

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, masala 3]

Yechim. a. −2 ≤ x < 5 (chap uchi kiritilgan, o'ng uchi chiqarilgan). b. x ≤ 4 (chap tomonga cheksiz, o'ng uchi kiritilgan). c. x > 1 (qat'iy katta, chunki aylanma qavs 1 ni chiqaradi). √ √

4. Ratsional yoki irratsional sifatida tasniflang: a. 3; b. 25; c. √ √ √ 50; i. (1 + 5)(1 − 5). √

[Manba: 1-hafta, amaliy mashg'ulot, topshiriq 4]

Yechim. a. 3 to'liq kvadrat emas, shuning uchun 3 irratsional. b. √ √ √ √ 25 = 5 ∈ Z ⊆ Q, ratsional. c. 50 = 5 2; 2 irratsional bo'lgani uchun, √ √ √ 5 2 irratsional. i. ochamiz: (1 + 5)(1 − 5) = 1 − 5 = −4, ratsional. Konjugatlar ko'paytmasi har doim radikallni yo'qotadi.

5. $z_1 = 3 + 2i$ va $z_2 = 1 - 4i$ berilgan; $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1/z_2 ni hisoblang, har bir javobni a + bi ko'rinishida yozing.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 5-masala]

Yechim. Qo'shish va ayirish haqiqiy va mavhum qismlarga alohida ta'sir qiladi: $z_1 + z_2 = (3+1)+(2 - 4)i = 4 - 2i$; $z_1 - z_2 = (3 - 1)+(2+4)i = 2+6i$. Ko'paytma uchun $i^2 = -1$ va $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ qoidasidan foydalanamiz: $z_1 z_2 = (3 \cdot 1 - 2 \cdot (-4)) + (3 \cdot (-4) + 2 \cdot 1)i = (3 + 8) + (-12 + 2)i = 11 - 10i$. Bo'linmada surat va maxrajni maxrajning kompleks konjugatiga ko'paytiramiz:

$$(z_1)/(z_2) = ((3 + 2i)(1 + 4i))/((1 - 4i)(1 + 4i)) = (3 + 12i + 2i + 8i^2)/(1 + 16) = ((3 - 8) + (12 + 2)i)/17 = (-5 + 14i)/17 = -5/17 + (14/17)i.$$

6. 3 + 4i, −2 + 5i, 6i, −7 sonlari uchun kompleks konjugatini va modulini toping; $zz = |z|^2$ tekshiring. √ $a^2 + b^2$. 3 + 4i: z = 3 − 4i, |z| = 5,

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 6-masala]

Yechim. z = a + bi bo'lsa, z = a − bi va |z| =

$$√√ -2 + 5i: z = -2 - 5i,\ |z| = 4 + 25 =$$

va $(3 - 4i)(3 + 4i) = 9 + 16 = 25 = 5^2$. 29, va

$$6i: \bar{z} = -6i,\ |z| = 6,\ va\ (-6i)(6i) = -36i^2 = 36.$$

(−2 − 5i)(−2 + 5i) = 4 + 25 = 29. −7: z = −7 (haqiqiy sonlar o'zlari bilan konjugat bo'ladi), |z| = 7, (−7)(−7) = 49. Barcha to'rtta tekshiruv mos keladi.

1

7. 1 + ni a + bi ko'rinishida ifodalang.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 7-masala]

Yechim. Maxrajning konjugatiga ko'paytiramiz:

$$1/(1 + i) = (1 - i)/((1 + i)(1 - i)) = (1 - i)/2 = 1/2 - i/2$$

8. C da yeching: $x^2 + 9 = 0$.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 8-masala]

Yechim. Ko'chirib o'tganimizda, $x^2 = -9$ hosil bo'ladi, demak x = ±√−9 = ±3i. Ikkala yechim ham haqiqiy bo'lmagan kompleks sonlar; haqiqiy yechimlar yo'q, chunki R da kvadrat hech qachon manfiy bo'lmaydi.

9. z = 2 + 3i uchun kompleks tekislikda haqiqiy qism, mavhum qism, modul va kvadrantni aniqlang. 2 − 3i uchun nima o'zgaradi?

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 9-masala]

Yechim. (2, 3) nuqta birinchi kvadrantda joylashgan: Re(z) = 2, Im(z) = 3, √ √

$$|z| = sqrt(2^2 + 3^2) = sqrt(13)$$

|z| = 13. z = 2 − 3i uchun (2, −3) nuqta haqiqiy o'q bo'yicha aks ettirilgan nuqta: haqiqiy qism va modul o'zgarmaydi, mavhum qism ishorasi o'zgaradi va nuqta to'rtinchi kvadrantga o'tadi.

10. 1 + ni trigonometrik shaklda z = r(cos θ + i sin θ) va eksponensial shaklda z = $re^{iθ}$ ko'rinishida yozing, θ radianda bo'lsin.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 10-masala]

Yechim. Bu yerda r = |1 + i| = √1 + 1 = √ 2, ikkala koordinatami ham musbat, √ □ □ √ shuning uchun θ = arctan(1/1) = π/4. Shunday qilib, 1 + i = 2 cos $\frac{π}{4}$ + i sin π = 2 $e^{iπ/4}$. 4

11. Muavr formulasidan $[r(\cos θ + i \sin θ)]^n = r^n(\cos nθ + i \sin nθ)$ foydalanib √ $(3 + i)^4$ ni hisoblang; algebraik tekshiring. √3 + i| = √3 + 1 = 2, θ = arctan(1/√

[Manba: 1-hafta, amaliy mashq, 11-masala]

Yechim. Avval aylantiramiz: r = | 3 + i| = √3 + 1 = 2, θ = arctan(1/√3) = π/6. Muavr formulasiga ko'ra,

$$sqrt(3 + i)^4 = 2^4(cos(4\ arctan(1/√3)) + i\ sin(4\ arctan(1/√3))) = 16(cos(4π/6) + i\ sin(4π/6)) = 16(cos(2π/3) + i\ sin(2π/3)) = 16(-1/2 + √3/2\ i) = -8+8√3i.$$

Algebraik tekshirish:

$$(sqrt(3) + i)^2 = 3 + 2sqrt(3)i + i^2 = 2 + 2sqrt(3)i;$$

yana kvadratga o'tkazsak,

$$(2 + 2√3i)^2 = 4 + 8√3i + 12i^2 = −8 + 8√3i.$$

Ikkala usul ham mos keladi. 12. z^3 = —8 tenglamaning barcha yechimlarini toping va ularni KOMPLEKS TEKISLIGIDA tasvirlang. [VictoryHnk: Hegena 1, npakTuYecKoe 3aHATHE, ynp. 12] **Yechim.** [-8 soni 8e^(iπ) ko'rinishida, kub ildizlari moduli 8^(1/3) = 2 va argumentlari (π + 2πk)/3, k = 0, 1,2: z_0 = 2e^(iπ/3) = 1+√3i, z_1 = 2e^(iπ) = -2, z_2 = 2e^(i5π/3) = 1-√3i.]

12. $z^3 = −8$ tenglamaning barcha yechimlarini toping va ularni kompleks tekislikda tasvirlang.

[Manba: 1-hafta, amaliy mashg'ulot, 12-masala]

Yechim. Biz −8 = $8e^{i(π+2kπ)}$ deb yozamiz. Kub ildizlari moduli $8^{1/3}$ = 2 va argumentlari $\frac{π+2kπ}{}$, k = 0, 1, 2: 3 √ √

$$z_0 = 2e^{iπ/3} = 1 + sqrt(3)\ i,\ z_1 = 2e^{iπ} = −2,\ z_2 = 2e^{i5π/3} = 1 − sqrt(3)\ i.$$

Geometrik jihatdan bu barchasi bir xil masofada joylashgan uchta nuqta, markazi koordinata boshida (radiusi 2) bo'lgan aylana bo'ylab (burchaklari 60°, 180°, 300°); z_1 = −2 − bu yagona haqiqiy yechim ekanligini ta'kidlaymiz, bu esa $(−2)^3$ = −8 ga mos keladi.

13. Har bir son uchun N, Z, Q, R, C to'plamlaridan unga tegishli bo'lgan eng kichigini ko'rsating: √ √ 0, −7, $\frac{5}{8}$, 3.25, 16, 7, √ − 9, π, $π^2$, i, 4 − 3i.

[Manba: 1-hafta, ISA, 2-topshiriq]

Yechim. 0 ∈ N (kurs kelishuviga ko'ra) ⇒ eng kichik to'plam N. −7 ∈ √ Z. $\frac{5}{8}$ va 3.25 = $\frac{13}{}$ Q da joylashgan (chekli o'nli kasrlar). 16 = 4 ∈ N. √ $\frac{4}{}$ √ 7 irratsional (7 — to'liq kvadrat emas) ⇒ R. − 9 = −3 ∈ Z. π va $π^2$ irratsional ⇒ R (kvadratga ko'tarish irratsionalni ratsional qilmaydi). i va 4 − 3i haqiqiy emas ⇒ faqat C.

14. To'g'ri yoki noto'g'ri? Har bir noto'g'ri da'vuni tuzating: (1) N ⊆ Z; (2) Z ⊆ Q; (3) R ⊆ Q; (4) Q ⊆ R; (5) R ⊆ C; (6) har bir butun son natural; (7) har bir ratsional son haqiqiy; (8) har bir kompleks son haqiqiy; (9) har bir

haqiqiy sonni kompleks sifatida yozish mumkin; (10) son bir vaqtda ratsional va haqiqiy bo'la olmaydi. √

[Manba: 1-hafta, ISA, 3-topshiriq]

Yechim. (1) To'g'ri. (2) To'g'ri. (3) Noto'g'ri — masalan, $2 \in \mathbb{R}$, lekin $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; to'g'ri inkluziya $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. (4) To'g'ri. (5) To'g'ri. (6) Noto'g'ri — manfiy butun sonlar, masalan -3, natural emas. (7) To'g'ri. (8) Noto'g'ri — masalan, i kompleks, lekin haqiqiy emas. (9) To'g'ri — $a = a + 0i$. (10) Noto'g'ri — har bir ratsional son haqiqiy (da'v (4)), shuning uchun ratsional sonlar ikkalasiga ham tegishli.

15. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ to'plamlarining tushuntirish diagrammasini chizing va $\sqrt{5}$, -2, $\frac{2}{3}$, 2, π, $-4i$, $3 + 2i$ ni to'g'ri joylariga joylashtiring.

[Manba: 1-hafta, ISA, 4-topshiriq]

Yechim. Beshta tushuntirish ovalini chizamiz, $\mathbb{N}$ (ichki) dan $\sqrt{\ }$ $\mathbb{C}$ (tashqi) gacha belgilar bilan. Joylashtirish: $5 \in \mathbb{N}$; $-2 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$; $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$; 2 va $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; $-4i$ va $3 + 2i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Diagramma har yangi to'plam faqat sonlar qo'shilishini, hech narsani olib tashlamasligini ko'rsatadi. √ √

16. O'sish tartibida joylashtiring: -5, -2, $-\frac{3}{2}$, 0, 2, $\frac{3}{2}$, $\frac{\pi}{2}$; noaniq taqqoslashlarni asoslang. √

$$(2/3)^2 = 4/9 < (\pi/2)^2$$

[Manba: 1-hafta, ISA, 5-topshiriq]

Yechim. Kvadratlar musbat qiymatlar tartibini beradi: $(\frac{3}{2})^2$; $\pi/2 \approx 1.5708$ va $3/2 = 1.5$ ekanligidan, $\frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$. Manfiy sonlar uchun tartib teskari: $-\sqrt{5} \approx -2.236 < -2 < -\frac{3}{2}$. Jami, √ √

$$-sqrt(5) < -2 < -3/2 < 0 < 2 < 3 < \pi/2$$

17. Har bir to'plamni interval yozuvida ifodalang: (1) $-3 \le x < 4$; (2) $x > 2$; (3) $x \le -1$; (4) $-2 < x \le 5$; (5) $x \neq 3$; keyin har birini chiziqda tasvirlang.

[Manba: 1-hafta, ISA, 6-topshiriq]

Yechim. (1) $[-3, 4)$. (2) $(2, \infty)$. (3) $(-\infty, -1]$. (4) $(-2, 5]$. (5) $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$. Chiziqda: cheki kiritilgan joyda ($\le$, $\ge$) nuqta to'ldirilgan, kiritilmaganida ($<$, $>$) ochiq, cheksizliklarda qavs va (5) da ikkita nur.

18. Har bir intervalni tengsizlik ko'rinishida yozing: a. $[-2, 5)$; b. $(-\infty, 4]$; c. $(1, \infty)$; d. $(-3, 0] \cup [2, 6)$; e. $\mathbb{R} \setminus [-1, 1]$.

[Manba: 1-hafta, ISA, 7-topshiriq]

Yechim. a. $-2 \le x < 5$. b. $x \le 4$. c. $x > 1$. d. $-3 < x \le 0$ yoki $2 \le x < 6$. e. $x < -1$ yoki $x > 1$; $|x| > 1$ ga ekvivalent. √ √

19. $d(a, b) = |a - b|$ bilan: $d(3, 8)$, $d(-2, 5)$, $d(-4, -9)$, $d(2, 8)$ ni hisoblang; $a = -3$, $b = 2$, $c = 7$ da $d(a, c) \le d(a, b) + d(b, c)$ tekshiring.

$$d(2, 8) = |2 - 8\ 2| = 2$$

[Manba: 1-hafta, ISA, 8-topshiriq]

Yechim. $d(3, 8) = |3 - 8| = 5$; $d(-2, 5) = 7$; $d(-4, -9) = 5$; $d(2, 8) = |2 - 2\ 2| = 2$. Uchburchak tengsizligini tekshirish: $d(-3, 7) = 10$, $d(-3, 2) + d(2, 7) = 5 + 5 = 10$, va $10 \le 10$ (tenglik, chunki nuqtalar bir chiziqda ketma-ket joylashgan). $|a - b|$ formulasi (28) dan olingan bir o'lchamli norma holati.

20. Har bir sonni ratsional yoki irratsional ekanligini aniqlang; asoslang: a. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 49; b. 18; c. 3 + 2; d. 2 5; e. 2 + 8; f. (3)^2; g. (1 + 2)(1 − 2); h. 12. √ √ √

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 9]

Yechim. a. 49 = 7 ratsional. b. 18 = 3 2 irratsional. c. √ ratsional + irratsional = irratsional: 3 + 2 irratsional.

pallMoHasIbHOe + UppalluoHasbHoe = UppallMouasbHOe: 3 + sqrt(2) UppallMoHasIBHO. n 9./— awRANHATTTATIA WLAN a f/9 | .fe ~— .f6 | 9.f/9) ~— 292./9 awrRNnATTIATTAULAUaID

d. 2 5 irratsional. e. 2 + 8 = 2 + 2 2 = 3 2 irratsional. √ 3)^2 = 3 ratsional. f. (g. 1 − 2 = −1 ratsional (ko'paytirish √ √ konjugat). h. 12 = 2 3 irratsional. Amaliy qoida: √ soddalashtirish tabiatini ochib beradi; konjugat ko'paytmalari (a+ b)(a− √ b) har doim ratsional.

21. $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = 1 - 4i$ berilgan; $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1/z_2 hisoblang.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 10]

Yechim. Yuqoridagi amaliy mashq 5 bilan bir xil: $z_1 + z_2 = 4 - 2i$, $z_1 - z_2 = 2 + 6i$, $z_1 z_2 = 11 - 10i$, va z^1 = − 17 5 + 14 17 i.

$$z_2 = 1 - 4i$$

22. i^2, i^3, i^4, i^5, i^{18}, i^{27}, i^{100} ni hisoblang; takrorlanadigan naqshni va 4 ga bo'lishga asoslangan usulni tavsiflang.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 11]

Yechim. $i^2 = -1$; $i^3 = i^2 i = -i$; $i^4 = (i^2)^2 = 1$; $i^5 = i$. Darajalar 4 davr bilan siklik: 1, i, −1, −i, . . . Katta daraja uchun 4 ga bo'lib qoldiq r ni topamiz: $i^n = i^r$. Unda $18 = 4 \cdot 4 + 2 \Rightarrow i^{18} = i^2 = -1$; $27 = 4 \cdot 6 + 3 \Rightarrow i^{27} = i^3 = -i$; $100 = 4 \cdot 25 \Rightarrow i^{100} = i^0 = 1$.

23. 3 + 4i, −2 + 5i, 6i, −7 uchun: konjugatini va modulini toping, $zz = |z|^2$ tekshiring.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 12]

Yechim. Yuqoridagi amaliy mashq 6 dagi kabi hisoblar: √ konjugatlar 3 − 4i, −2 − 5i, −6i, −7; modullar 5, 29, 6, 7; har bir holatda $zz = a^2 + b^2 = |z|^2$ aniq bajariladi.

24. a + bi ko'rinishida ifodalang: a. $\frac{1}{1+i}$; b. $\frac{3+2i}{2-i}$; c. $\frac{1+3i}{4-i}$; d. $\frac{5}{2-i}$.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 13]

Yechim. Har bir holatda surat va maxrajni maxrajning konjugatiga ko'paytiramiz. a.

$$(1+i)/(1-i) = (1+i)^2/((1-i)(1+i)) = (1+2i+i^2)/(1-i^2) = (1+2i-1)/(1-(-1)) = (2i)/2 = i$$

= i. b.

$$(3+2i)/(2-i) = (3+2i)(2+i)/((2-i)(2+i)) = (6+3i+4i+2i^2)/(4-i^2) = (6+7i-2)/(4-(-1)) = (4+7i)/5$$

= 4/5 + 7/5 i. c.

$$(1+3i)/(4-i) = (1+3i)(4+i)/((4-i)(4+i)) = (4+i+12i+3i^2)/(16-i^2) = (4+13i-3)/(16-(-1)) = (1+13i)/17$$

= 1/17 + 13/17 i. d.

$$5i/(2-i) = 5i(2+i)/((2-i)(2+i)) = (10i+5i^2)/(4-i^2) = (10i-5)/(4-(-1)) = (-5+10i)/5$$

= -1 + 2i.

25. C ustida yeching, qaysi yechilar haqiqiy ekanligini ko'rsating: a. $x^2 + 9 = 0$; b. $x^2 - 4x + 13 = 0$; c. $2x^2 + 4x + 10 = 0$; d. $x^4 - 16 = 0$.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 14]

Yechim. a. x = ±3i (haqiqiy emas). b. Diskriminant $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 13 = \sqrt{16 - 52} = -36$, $\Delta = 6i$; $x = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$ (haqiqiy emas). c. 2 ga bo'lamiz:

$$x = (-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 10})/(2 \cdot 2) = (-4 \pm \sqrt{-72})/4 = (-4 \pm 6i\sqrt{2})/4 = -1 \pm (3i\sqrt{2})/2.$$

$x^2 + 2x + 5 = 0$, $\Delta = 4 - 20 = -16$, $\Delta = 4i$; $x = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$ (haqiqiy emas).

d. $x^4 = 16$ haqiqiy yechilarni beradi x = ±2; C ustida to'liq to'plam — 16 ning to'rtinchi ildizlari: 2, −2, 2i, −2i (barcha yechilar $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = 0$).

26. 2+3i, −1+4i, −3 − 2i, 4 − i uchun: haqiqiy qismini, mavhum qismini, modulini, kvadrantini toping. √ √

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 15]

Yechim. 2 + 3i: (2, 3), modul 13, kvadrant I. −1 + 4i: (−1, 4), modul 17, √ √ kvadrant II. −3 − 2i: (−3, −2), modul 13, kvadrant III. 4 − i: (4, −1), modul 17, kvadrant IV. E'tibor bering, modullar juftliklarga bo'linadi, chunki konjugatsiya $a^2 + b^2$ ni saqlaydi.

27. Trigonometrik va eksponensial shaklda (θ radianda yozing): (1) √ 1 + i; (2) −1 + i; (3) − 3 − i; (4) 2i; (5) −4. √ √ √ √

[Manba: 1-hafta, ISA, 16-masala]

Yechim. (1) r = 2, θ = π/4: $2e^{i\pi/4}$. (2) r = 2, kvadrant II: θ = 3π/4: $2e^{i3\pi/4}$. (3) r = √3 + 1 = 2, kvadrant III: asosiy burchak arctan(1/√ 3) = π/6, demak θ = π + π/6 = 7π/6: $2e^{i7\pi/6}$. (4) r = 2, θ = π/2: $2e^{i\pi/2}$. (5) r = 4, θ = π: $4e^{i\pi}$. Har bir burchak tan θ = b/a dan kvadrantga qarab tuzatib olinadi, (16) da ogohlantirilgandek. √ √

28. Muavr formulasi yordamida hisoblang (1) $(1+ i)^6$; (2) $(3+ i)^4$; (3) $(-1+ 3 i)^5$; bittasini algebr tekshiring. √ √

$$(1 + i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6\pi/4} = 8 e^{i3\pi/2} = 8(0 - i) = -8i.$$

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 17]

Yechim. (1) $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$. U holda $(1 + i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6\pi/4} = 8 e^{i3\pi/2} = 8(0 - i) = -8i$. (2) Amaliy mashq 11 dan: $(3 + i)^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$. (3) z = −1+ 3i: modul $|z| = \sqrt{1 + 3} = 2$; II chorak, asosiy burchak π/3, demak θ = 2π/3: $z = 2e^{i2\pi/3}$. U holda $z^5 = 2^5 e^{i10\pi/3} = 32e^{i(10\pi/3 - 2\pi)} = 32e^{i4\pi/3} = 32(-1/2 - i\sqrt{3}/2) = -16 - 16\sqrt{3}\, i$. Tekshirish (1) algebra: $(1 + i)^2 = 2i$, $(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4$, $(1 + i)^6 = -4 \cdot 2i = -8i$. Mos keladi.

29. Barcha yechimlarni toping va ularni kompleks tekislikda tasviring: a. $z^3 = 1$; b. $z^4 = 1$; c. $z^3 = -8$. Tushuntiring, n-darajali ildizlari nima uchun aylana bo‘yiga teng masofada joylashgan. √ √

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 18]

Yechim. a. (22) ga ko‘ra: $z_k = e^{2\pi ik/3}$, k = 0, 1, 2: 1, $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\, i$, $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\, i$. b. $z_k = e^{2\pi ik/4}$: 1, i, −1, −i. c. Amaliy mashq 12 dan: √ √ 1 + 3i, −2, 1 − 3i. Barcha holatlarda ildizlarning bir xil modulga ega $r^{1/n}$ (demak, bir aylanada joylashgan),

ularning argumentlari aniq $\frac{2\pi}{n}$ farq qiladi (to‘liq aylanish 2π n teng qismga bo‘lingan) — shu sababli ular muntazam n-burchakli uchburchakning uchlari hosil qiladi.

30. Elektr zaryadi miqdori e = 0.000000000000000001602176634 Kl. Uni ilmiy va muhandislik yozuvida yozing.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 19]

Yechim. 18 xonali hisoblaymiz, birinchi nol bo‘lmagan raqam vergul oldiga chiqsin: $e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ Kl (ilmiy). Muhandislik yozuvida daraja 3 ga karrali bo‘lishi kerak, shuning uchun bitta xonaga siljitamiz: $e = 160.2176634 \times 10^{-21}$ Kl = 160.2176634 zKl (zeptokulon); amaliyotda $160.2176634 \times 10^{-21}$ Kl deb yoziladi, chunki 10^{-24} dan pastdagi SI old qo‘shimchalari faqat zepto (10^{-21}) mavjud.

31. SI old qo‘shimchalari jadvalini to‘ldiring: 10^{12}, 10^{6}, 10^{3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12} darajalariga mos old qo‘shimcha/belgilar.

[Manba: 1-hafta, ISA, topshiriq 20]

Yechim. 10^{12} tera (T); 10^{6} mega (M); 10^{3} kilo (k); 10^{-6} mikro (µ); 10^{-9} nano (n); 10^{-12} piko (p). Giga (G), milli (m), femto (f), atto (a) ma’lumotlari bilan birga bu jadval to‘liq SI zanjirini tashkil qiladi.

32. 1-hafta konspekti, 2-qismi, auditoriya masalalari: (1) 0.00000824 ni ilmiy va muhandislik yozuvida yozing; (2) 7.35×10^{8} Gz ni muhandislik yozuvida yozing; (3) 0.0047 F ni old qo‘shimcha bilan yozing.

[Manba: 1-hafta, konspekt, 2-qism]

Yechim. (1) $0.00000824 = 8.24 \times 10^{-6}$ (ilmiy); −6 3 ga karrali, shuning uchun bu allaqachon muhandislik yozuvi, masalan 8.24 µA, agar birlik amper bo‘lsa. (2) 10^{8} 3 ga karrali emas; $7.35 \times 10^{8} = 735 \times 10^{6} = 735$ MGz deb yozamiz. (3) $0.0047 = 4.7 \times 10^{-3} = 4.7$ mF.

33. 1-hafta konspekti, 3-qismi, auditoriya masalalari: (1) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ kiritilgan to‘plamlar diagrammasini chizing va $\sqrt{2026}$, -9, $\frac{2}{3}$, 10, π, $-5i$, $-2 + 2i$ ni joylashtiring; (2) ratsional yoki irratsional: a. $\sqrt{49}$, b. 18, c. $3 + 2$, d. $2\sqrt{5}$, e. $2 + \sqrt{8}$, f. $(\sqrt{5})^{2}$.

[Manba: 1-hafta, konspekt, 3-qism]

Yechim. (1) $2026 \in \mathbb{N}$; $-9 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$; $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$; 10 va $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; $-5i$ va $-2 + 2i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. (2) a. 7, ratsional. b. $3\sqrt{2}$, irratsional. c. irratsional. d. $\sqrt{5}$ irratsional. e. $3\sqrt{2}$, irratsional. f. 5, ratsional — 9-masaladagi bir xil mantiq, bu mashq boshqa sonlar bilan takrorlanadi.

34. 1-hafta konspekti, 3-qismi, auditoriya masalalari: $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 1 - 5i$ berilgan; $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1 / z_2 ni hisoblang.

[Manba: 1-hafta, konspekt, 3-qism]

Yechim. $z_1 + z_2 = 3 - 2i$; $z_1 - z_2 = 1 + 8i$; ko‘paytma: $(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-5)) + (2 \cdot (-5) + 3 \cdot 1)i = (2 + 15) + (-10 + 3)i = 17 - 7i$; bo‘linma:

$$(z_1)/(z_2) = ((2 + 3i)(1 + 5i))/((1 - 5i)(1 + 5i)) = (2 + 10i + 3i + 15i^2)/(1 - (5i)^2) = (2 + 13i - 15)/(1 + 25) = (-13 + 13i)/26 = -1/2 + 1/2\, i.$$

35. Tushuntiring, nima uchun $1 + i\sqrt{3} = 2\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\pi = 2e^{i\pi/3}$.

$$|1 + i\sqrt{3}| = sqrt(1^2 + (\sqrt{3})^2) = sqrt(1 + 3) = 2.$$

[Manba: 1-hafta, konspekt, qism 3]

Yechim. Modul |1 + i Nuqta (1, 3) birinchi chorakda joylashgan, bunda tan θ = 3, shundan θ = π/3. r = 2, θ = π/3 ni (17) polar shakliga, keyin Eyler formulasi (18) ga qo'yib, ikkala yozilgan tenglamalarni hosil qilamiz.

3 2-hafta — Funksiyalar (Math I)

3.1 Math I: 2-hafta formulalari katalogi

3.1.1 Funksiyalar: ta'rif, sinflar, simmetriya, kompozitsiya,

teskari funksiyalar Funksiya har bir x ni aniqlanish sohasidan ayni bir f(x) qiymatiga moslaydi; vertikal to'g'ri chiziq testi shartni qanoatlantirmaydigan munosabatlarni aniqlaydi. Tabiiy aniqlanish sohasi - formulaning mantiqiy bo'lgan eng katta haqiqiy kirishlar to'plami; uchta standart to'siqlar: nolga bo'lish, manfiy sonlarning juft darajali ildizlari va manfiy yoki nol logarifmlar. f : D → R, x 7→ f (x); D = aniqlanish sohasi, range f = {f (x) : x ∈ D}, (31) p 1 g(x) : g(x)≠ = 0, g(x) : g(x) ≥ 0, $\log_b$ g(x) : g(x) > 0. (32) Juft va toq funksiyalar mos ravishda y o'qi va koordinata boshiga nisbatan simmetriyani aks ettiradi; kompozitsiya funksiyalarni bog'laydi; teskari funksiyalar faqat bir-biriga bir qiymatli funksiyalarga (gorizontal to'g'ri chiziq testi) mavjud va ular y = f(x) tenglamasini x bo'yicha yechish orqali topiladi.

$$\textit{juft: } f(-x) = f(x), \ \textit{toq: } f(-x) = -f(x),$$

(33) □ □

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \ (f \circ g) \neq (g \circ f) \ \textit{umuman olganda, (34)}$$

f injektiv ⇐⇒ f (x_1) = f (x_2) ⇒⇒ $x_1 = x_2$, (35) □ □

$$f^{-1}(f(x)) = x, \ f(f^{-1}(y)) = y, \ (36)$$

va (36) f $^{-1}$: grafik = f grafigining y = x ga nisbatan oynasidir. (37) §1.2 (OpenStax) dan funksiya sinflari: chiziqli, ko'phadli, ratsional, ildizli (algebraik), eksponensial va logarifmik, trigonometrik (transsendent). Har bir ko'phad barcha joyda silliq, har ratsional funksiya maxraj nolga teng bo'lmagan joyda aniqlangan.

3.1.2 Eksponensial va logarifmik funksiyalar (§1.5,

giperbolik funksiyalar istisno) Eksponent va logarifm bir-birining teskarisidir; daraja va logarifm qonunlari ko'paytirishni qo'shishga aylantiradi va har bir o'sish/yemirilish modelida qo'llaniladi.

$$b^x \cdot b^y = b^{x+y}, \ (b^x)^y = b^{xy}, \ b^{-x} = 1/b^x, \ b^0 = 1, \ b > 0, \ b^1 = b, \ (b^x)_y = b^{xy}, \ (38)$$

bx , (38) $\log_b$ x = y ⇐⇒ b^y = x,

$$x > 0, \ b > 0, \ b \neq 1, \ (39) \ x$$

$\log_b$ x^n = n $\log_b$ x, $\log_b$(xy) = $\log_b$ x + $\log_b$ y, $\log_b$ y = $\log_b$ x − $\log_b$ y, (40) $\log_b$ x = ln x b^x = $e^{x \ln b}$, (41) (asosni o'zgartirish), ln b $e^{\ln x}$ = x, ln 1 = 0, ln e = 1. (42) O'sish va yemirilish modellari A(t) = A_0a^t ni A_0e^{kt} bilan solishtiradi o'sish tezligi doimiysi orqali; ikkilanish vaqti - etalon qiymat. A(t) = A_0a^t = A_0e^{kt}, k = ln a, a > 1 : o'sish; 0 < a < 1 : yemirilish, (43) k = ln 2 T_d = ln 2 N (t) = N_0 $2^{t/Td}$ = N_0e^{kt}, , k . (44)

$$N(t) = N_0 \, e^{-\lambda t} \ (\lambda = (\ln 2)/\tau)$$

Graduslar va radiyanlar π rad = 180° orqali o'tkaziladi: $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \cdot \frac{\pi}{180}$.

3.2 Math I: 2-hafta amaliy mashg'uloti (funksiyalar) — savollar va to'liq yechimlar

1. Har bir munosabat y ni x funksiyasi sifatida belgilaydimi: a. y = 3x −

$$x^2 + y^2 = 9.$$

2; b. U yerga tegishli bo'lsa, y bo'yicha yeching va vertikal to'g'ri chiziq testini qo'llang.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, 1-masala]

Yechim. a. y = 3x − 2 har bir x uchun ayni bir y ni beradi: funksiya (to'g'ri chiziq). √ b. Yechish orqali $y = \pm\sqrt{9 - x^2}$ hosil bo'ladi: ko'p x (masalan x = 0) ikkita y = ±3 qiymatini beradi, shuning uchun vertikal to'g'ri chiziq aylana bilan ikki marta kesishadi; funksiya emas.

2. $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ deb belgilaymiz. Hisoblang va soddalashtiring f (0), f (−2), f (a), f (a + h) va $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, $h \neq 0$. h

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, 2-masala]

Yechim. f (0) = 1; f (−2) = 2(4) + 6 + 1 = 15; f (a) = $2a^2 - 3a + 1$; f (a + h) = $2(a + h)^2 - 3(a + h) + 1 = 2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1$. Farq nisati:

$$(f(a+h) - f(a))/h = (4ah + 2h^2 - 3h)/h = 4a + 2h - 3.$$

Bu ifoda 3-4 haftalardagi hosilani (h → 0 bo'lganda 4a − 3 ga intiladi) oldindan aytib beradi.

$$\text{:}_{x2+9}\text{; b. } g(x) = \sqrt{5 - 2x}.$$

3. Tabiiy aniqlanish sohasini toping: a. $f(x) = \frac{x-1}{}$ Interval yozuvida yozing. Maxraj $x^2 + 9 \geq 9 > 0$ hech qachon nolga teng emas,

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 3-masala]

Yechim. a. shuning uchun soha — barcha R = (−∞, ∞). b. $5 - 2x \geq 0 \iff x \leq \frac{5}{2}$ kerak: soha $(-\infty, \frac{5}{2}]$.

4. f (x) = 2x − 3, $g(x) = x^2 + 1$ deb belgilaymiz. (f ◦ g)(x) va (g ◦ f)(x) ni toping; ular tengmi?

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 4-masala]

Yechim. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = g(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$. Ular farqli (masalan, x = 0 da: −1 va 10), bu tasdiqlaydiki: kompozitsiya umuman olganda kommutativ emas — avval kvadratga ko‘tarib, keyin siljitish bilan avval siljitib, keyin kvadratga ko‘tarish bir xil emas.

5. Har bir funksiyani juft, toq yoki umumiy ko‘rinishda ekanligini aniqlang: |x| + 1 va $\frac{x}{x2+1}$; algebraik va grafik tekshiring.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 5-masala]

Yechim. f (x) = |x| + 1: f (−x) = | − x| + 1 = |x| + 1 = f (x) — juft; grafik y o‘qi bo‘yicha aks ettirilma simmetriyaga ega. $g(x) = \frac{x}{x2+1}$: $g(-x) = \frac{-x}{x2+1} = -g(x)$ — toq; grafik koordinata boshi atrofida 180° burilganda simmetrik.

6. Har bir funksiyani chiziqli, ko‘phadli, ratsional, algebraik yoki transsendent (funksiya bir nechta toifalarga tegishli bo‘lishi mumkin) sifatida tasniflang: $\frac{x+1}{\sqrt{x^2+4}}$ va

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 6-masala]

Yechim. $x+1$ — ko‘phadlar nisbati, demak ratsional (va

$$\sqrt{x^2+4}$$

$x^2 + 1$ — ko‘phadning ildizi, demak algebraik algebraik). (ratsional emas, chunki ko‘phadlar nisbati emas).

7. Sanoat kamerasidagi harorat t = 0 da 20°C dan t = 15 da 80°C gacha chiziqli o‘sadi. (1) T (t) ni toping; (2) qiyalik va siljishni tushuntiring; (3) T (8) ni toping; (4) kamera qachon 60°C ga yetadi? (5) fizik jihatdan mantiqiy aniqlanish sohasini ko‘rsating.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 7-masala]

Yechim. (1) Qiyalik $m = \frac{80 - 20}{15 - 0} = 4$ ◦C/daq, demak T (t) = 20+4t. (2) Qiyalik — isitish tezligi: daqiga +4 gradus; siljish 20 — boshlang‘ich harorat. (3) T (8) = 20 + 32 = 52°C. (4) 20 + 4t = 60 ⇒ t = 10 daq. (5) [0, 15] (yoki model chiziqli bo‘lguncha).

8. p(x) = $x^3 - 4x$ uchun aniqlang: aniqlanish sohasi; o‘qlar bilan kesishish; simmetriya; chekka xatti-harakatlar; noaniqlik nuqtalari.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 8-masala]

Yechim. Aniqlanish sohasi R (ko‘phad). Kesishish: p(0) = 0; $x^3 - 4x = x(x - 2)(x + 2) = 0$ x = −2, 0, 2 beradi — barchasi koordinata boshidan o‘tuvchi x o‘qi bilan. Simmetriya: $p(-x) = -x^3 + 4x = -p(x)$ — toq. Chekka xatti-harakatlar: yuqori darajali had x^3 musbat koeffitsientga ega, shuning uchun p(x) → +∞ x → +∞ va p(x) →−∞ x →−∞ da. Ko‘phad hamma joyda aniqlangan: noaniqlik nuqtalari yo‘q.

9. Elektron ta’minot yetkazib beruvchisi 0 ≤ E ≤ 200 uchun C(E) = 0.10E va E > 200 uchun C(E) = 20 + 0.15(E − 200), kVt·ch da. (1) C(150), C(200), C(350) ni toping; (2) tasvirlang; (3) model E = 200 da uzluksizmi? (4) har bir qiyalikning mohiyati; (5) bir cheklov.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 9-masala]

Yechim. (1) C(150) = 15; C(200) = 20; C(350) = 20 + 0.15 · 150 = 42.5 (barchasi $ da). (2) Ikkita chiziqli qism: 200 gacha qiyalik 0.10, keyin 0.15 — (200, 20) da burchak hosil qiladigan qisml-chiziqli grafik. (3) Ha: ikkala formula ham E = 200 da 20 beradi, qismlar saklamasdan tutashadi. (4) Qiyaliklar — chekiya narxlari: birinchi 200 kVt·ch uchun 0.10$/kVt·ch, undan ortig‘i uchun 0.15$/kVt·ch. (5) Cheklov: narxning aynan 200 kVt·ch da saklanishi iste’molchini chegaradan biroz pastroqda to‘xtashga undaydi; haqiqiy tariflar asta-sekin yoki bloklar bilan o‘zgaradi.

10. f (x) = 4x − 7 ga teskari funksiyani toping va aniqlanish sohalarini ko‘rsating; f (f^{-1}(x)) = x ekanligini tekshiring.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg‘ulot, 10-masala]

Yechim. $y = 4x - 7 \Rightarrow x = \frac{y+7}{4}$, shuning uchun $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{4}$ aniqlanish sohasi □ □ 4 va qiymatlar to‘plami R bilan. Tekshirish: $f\, f^{-1}(x) = 4 \cdot \frac{x+7}{4} - 7 = x + 7 - 7 = x$. 4 Ikkalasi ham qiyaliklari 4 va $\frac{1}{4}$ bo‘lgan to‘g‘ri chiziqlar — o‘zaro teskari qiyaliklar, y = x ga nisbatan aks ettirilgan.

11. Har bir model uchun o'sish/yemirilishni aniqlang va boshlang'ich qiymatni hamda o'sish/yemirilish koeffitsiyentini ko'rsating: $A(t) = 500(1.08)^t$, $B(t) = 1200(0.85)^t$, $C(t) = 40e^{0.03t}$, $D(t) = 200e^{-0.4t}$.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, topshiriq 11]

Yechim. A: o'sish, boshlang'ich 500, koeffitsient 1.08 (+%8 davr uchun). B: yemirilish, boshlang'ich 1200, koeffitsient 0.85 (−15%). C: o'sish, boshlang'ich 40, uzluksiz stavka k = 0.03. D: yemirilish, boshlang'ich 200, uzluksiz stavka k = −0.4. e^{kt} dagi k belgisi yoki a^t dagi a > 1 bo'lishi yo'nalishni belgilaydi.

12. $2^{x+1} = 16$ tenglamani yeching.

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, topshiriq 12]

Yechim. $16 = 2^4$, shuning uchun $x + 1 = 4$ va $x = 3$. (Teng ikkala tomondan $\log_2$ olish orqali ham yechish mumkin.)

13. Batareyaning zaryadi: $E(t) = E_0e^{-0.025t}$, t soatda. (1) 10 soatdan keyin qolgan energiya ulushi? (2) 50% qolganida? (3) 10% qolganida? (4) Nolga aniq yetib bo'lmaydimi?

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, topshiriq 13]

Yechim. (1) $E(10)/E_0 = e^{-0.25} \approx 0.7788$: taxminan 77.9%. (2) $e^{-0.025t} = \frac{1}{2}$ $\ln 2$

$$E(t) = E_0 e^{-0.025t}$$

27.7 soat. (3) $e^{-0.025t} = 0.1 \Rightarrow t = \frac{\ln 10}{0.025} \approx 92.1$ soat. (4) *Eksponentalar har qanday chekli t uchun qat'iy musbat*; ular faqat $t \to \infty$ chekligida nolga yaqinlashadi — bu chekli (limit) tushunchasining birinchi tanishuvi.

14. Aholi o'sishi: $P(t) = 800e^{0.35t}$, t soatda. (1) Boshlang'ich aholi soni? (2) 5 soatdan keyin? (3) Ikki barobar bo'lish vaqti? (4) model cheksiz vaqtgacha real bo'lishi mumkinmi?

[Manba: 2-hafta, amaliy mashg'ulot, topshiriq 14]

Yechim. (1) $P(0) = 800$. (2) $P(5) = 800e^{1.75} \approx 800 \cdot 5.755 \approx 4603$. (3) $T_d = \frac{\ln 2}{0.35} \approx 1.98$ soat. (4) Yo'q: eksponensial o'sish ozuqa moddalari tugashi va joy cheklanishini e'tiborsiz qoldiradi; model haqiqatan faqat madaniyat boshlanishiga yaqin ishlaydi.

3.3 Matematika I: 2-hafta mustaq ish uchun vazifalar — savollar va to'liq yechimlar

1. Har bir munosabat y ni x ning funksiyasi sifatida belgilaydimi: a. $y = 3x - 2$; b. $x^2 + y^2 = 9$; c. $y^2 = x + 1$; d. $x = y^3 - 2$.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 2]

Yechim. a. Funksiya. b. Funksiya emas (aylana: har bir x uchun ikkita y). c. $y = \pm\sqrt{x + 1}$: $x > -1$ da ikkita qiymat, funksiya emas. d. $\sqrt[3]{x + 2}$ bo'yicha yechamiz; kub ildiz har bir haqiqiy y uchun yagona: $y = x$, shuning uchun bu funksiya (vertikal to'g'ri chiziq testidan o'tadi, gorizontal esa o'tmaydi).

2. $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ funksiya uchun $f(0)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(a + h)$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$. h ni hisoblang.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 3]

Yechim. Amaliy mashg'ulot 2-topshiriq bilan bir xil: 1; 15; $2a^2 - 3a + 1$; $2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1$; farq nisbati = $4a + 2h - 3$.

$$(f(a+h) - f(a))/h = 4a + 2h - 3.$$

3. Tabiiy aniqlanish sohasini toping: a. f (x) = $\sqrt{x-1}$

$$sqrt((x+2)/(x-1))$$

c. h(x) = $\frac{5}{x-4}$; d. p(x) = $\frac{x+2}{x^2-1}$.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 4]

Yechim. a. $(-\infty, \infty)$. b. $(-\infty, 5]$. c. $x - 1 \geq 0$ va $x \neq 4$ bo'lishi kerak: $[1, 4) \cup (4, \infty)$. d. $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ va $x \neq 1$ bo'lishi kerak: kritik nuqtalar -2 va 1; kasr manfiy bo'lmagan $(-\infty, -2] \cup (1, \infty)$ oraliqda.

4. f (x) = x^2 + 2, g(x) = $-|x - 1| + 4$, h(x) = $\sqrt{x + 3} - 2$ funksiyalarining qiymatlar to'plamini toping.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 5]

Yechim. $x^2 \geq 0 \Rightarrow f \geq 2$: qiymatlar to'plami $[2, \infty)$. $|x - 1| \geq 0 \Rightarrow -|x - 1| \leq 0 \Rightarrow g \leq 4$: $(-\infty, 4]$. $\sqrt{x + 3} \geq 0 \Rightarrow h \geq -2$: $[-2, \infty)$. Har bir javob ichki funksiyaning ekstremal qiymatidan kelib chiqadi.

5. f (x) = x^2 − 1, g(x) = $\sqrt{x + 2}$ bo'lsin. f + g, f − g, fg, f /g va har bir yangi aniqlanish sohasini aniqlang.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 6]

Yechim. $(f \pm g)(x) = x^2 - 1 \pm \sqrt{x + 2}$; $(fg)(x) = (x^2 - 1)\sqrt{x + 2}$; $(f/g)(x) =$

$$(f + g)(x) = x^2 + \sqrt{x} + 1; (f - g)(x) = x^2 - \sqrt{x} - 3; (fg)(x) = (x^2 - 1)\sqrt{x} + 2; (f/g)(x) = (x^2 - 1)/\sqrt{x} + 2.$$

$\frac{1}{\sqrt{x+2}}$. Sohalar: f + g, f − g, fg: $x \geq -2$ (R va $[-2, \infty)$ ning kesishmasi), ya'ni $[-2, \infty)$. f /g uchun qo'shimcha ravishda $\sqrt{x + 2} \neq 0$, ya'ni $x \neq -2$: $(-2, \infty)$.

6. f (x) = 2x − 3, g(x) = x^2 + 1 bo'lsin. (f ∘ g)(x), (g ∘ f)(x), (f ∘ f)(x), (g ∘ g)(x) ni toping.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 7]

Yechim. $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 10$; $(f \circ f)(x) = 2(2x - 3) - 3 = 4x - 9$; $(g \circ g)(x) = (x^2 + 1)^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 2$. Birinchi ikkitasi farqli, shuning uchun kompozitsiya kommutativ emas; oxirgi ikkitasi o'z-o'ziga kompozitsiya to'liq qonuniy ekanligini ko'rsatadi.

7. Har bir funksiyani juft, toq yoki umumiy ko'rinishda ekanligini aniqlang: $x^4 - 2x^2$; $x^3 - 4x$; $x^3 + x^2$; $|x| + 1$; $\frac{x^2}{x+1}$.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 8]

Yechim. $x^4 - 2x^2$: faqat juft darajalar — juft. $x^3 - 4x$: faqat toq darajalar — toq. $x^3 + x^2$: aralash — umumiy ko'rinishda. $|x| + 1$: juft

$$x^2/(x+1)$$

(amaliy 5-masala). $\frac{x}{x+1}$: surat juft, maxraj belgisini o'zgartiradi: $\frac{x^2}{-x+1} = \pm \frac{x^2}{x+1}$ — umumiy ko'rinishda.

√

8. Tasniflang: $3x - 7$; $x^4 - 2x + 1$; $\sqrt{x+1}$ $x^2 + 1$; 2^x; sin x. $\frac{x^2}{x^2+4}$;

$$(x^4 - 2x + 1)/(x + 1)$$

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 9]

Yechim. 3x − 7: chiziqli (ko‘phad). ko‘phad. x^2+4: √ x^2 + 1: algebraik (ildiz). 2^x: eksponensial — ratsional. transsendent. sin x: trigonometrik — transsendent.

9. Amaliy mashq 10 da berilgan chiziqli harorat modeli — barcha besh qismi.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 10]

Yechim. Amaliy mashq 7 dagi model va javoblar bilan bir xil: T (t) = 20 + 4t; burchak koeffitsienti = qizdirish tezligi 4 °C/min, siljish = boshlang‘ich 20 °C; T (8) = 52 °C; 60 °C t = 10 min da; soha [0, 15].

10. p(x) = x^3 − 4x va r(x) = $\frac{x+1}{x-1}$ uchun aniqlanish sohasini, kesishish nuqtalarini, simmetriyani, chekka xatti-harakatlarini, aniqlanmagan nuqtalarni aniqlang.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 12]

Yechim. p: amaliy mashq 8 dagi kabi (aniqlanish sohasi R; kesishish nuqtalari −2, 0, 2; toq; chekalarda ±∞; yo‘q). r: aniqlanish sohasi x ≠ 1, ya’ni (−∞, 1) ∪ (1, ∞). Kesishish nuqtalari: r(0) = −1; surat x = −1 da nolga aylanadi. Simmetriya: r(−x) = $\frac{-x+1}{-x-1}$ = x^{-1}_{x+1} ≠ ±r(x) — umumiy ko‘rinishda. Chekka xatti-harakatlar: r(x) → 1 x →±∞ da (gorizontal asimptota y = 1); r(x) →±∞ x → 1 da (vertikal asimptota x = 1). Faqat x = 1 da aniqlanmagan.

11. Mashq 9 amaliyot darsidagi elektr energiyasining qismlarga bo'lingan tariflari — barcha beshta qismi.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 13]

Yechim. Mashq 9 amaliyot darsidagi javoblar bilan bir xil: C(150) = 15, C(200) = 20, C(350) = 42.5; uzluksiz qirrali grafik; qiyaliklar — chekka narxlar; cheklov — 200 kVt·ch chegarasida stimul uzilishi.

12. 30°, 135°, 300° ni radianga va $\frac{\pi}{6}$, $5\frac{\pi}{4}$, $7\frac{\pi}{3}$ ni gradusga aylantiring.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 14]

Yechim. π/180 ko'paytiramiz: 30° = $\frac{\pi}{6}$; 135° = $3\frac{\pi}{4}$; 300° = $5\frac{\pi}{3}$. 180/π ko'paytiramiz: $\frac{\pi}{6}$ = 30°; $5\frac{\pi}{4}$ = 225°; $7\frac{\pi}{3}$ = 420°.

13. O'zaro bir qiymatli bo'ladimi? a. f (x) = 3x − 5, x ∈ R; b. g(x) = x^2, x ∈ R; c. h(x) = x^2, x ≥ 0; d. p(x) = $\frac{1}{x}$, x ≠ 0.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 15]

Yechim. a. Ha: qiyalik chiziq gorizontal chiziq testidan o'tadi. b. Yo'q: g(−2) = g(2) = 4. c. Ha: [0, ∞) da kvadratga olish injektivdir (cheklov gorizontal chiziq testini tiklaydi). d. Ha: $\frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$.

14. Ters funksiyalari va ularning aniqlanish sohalarini toping: a. f (x) = 4x − 7; b. g(x) = $\frac{x+3}{2}$; c. h(x) = x^2 + 1, x ≥ 0; d. p(x) = $\frac{2x+3}{x-1}$, x ≠ 1; kompozitsiya orqali tekshiring.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 16]

Yechim. a. f^{-1}(x) = $\frac{x+7}{4}$, aniqlanish sohasi R (amaliyot 10). b. y = x^{+3} ⇒

$$y = sqrt(2)\,x + 1 \Rightarrow x = (y - 1)/sqrt(2)$$

$x = 2y - 3$, demak $g^{-1}(x) = 2x - 3$, aniqlanish sohasi R. c. (musbat ildiz, chunki $x \geq 0$): $h^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$, aniqlanish sohasi $[1, \infty)$. d. $y = \frac{2x+3}{x-1} \Rightarrow y(x-1) = 2x + 3 \Rightarrow x(y-2) = y + 3 \Rightarrow x = \frac{y+3}{y-2}$: $p^{-1}(x) = \frac{x+3}{x-2}$, aniqlanish sohasi $x \neq 2$. Har biri $f(f^{-1}(x)) = x$ shartni qanoatlantiradi.

15. A, B, C, D uchun o'sish/yemirilish klassifikatsiyasi (amaliyot 11).

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 17]

Yechim. Xuddi shu: A o'sish ($a = 1.08$), B yemirilish ($a = 0.85$), C o'sish ($k = 0.03$), D yemirilish ($k = -0.4$).

16. Yeching, avval aniq javoblar beramiz: a. $2^{x+1} = 16$; b. $5^{2x} = 125$; c. $e^{3x} = 7$; d. $100e^{-0.2t} = 20$.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 18]

Yechim. a. $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$. b. $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. c. $3x = \ln 7 \Rightarrow x = \frac{\ln 7}{3} \approx 0.6486$. d. $e^{-0.2t} = 0.2 \Rightarrow t = -\frac{\ln 0.2}{0.2} = 5 \ln 5 \approx 8.047$.

17. Batareyaning zaryadi (amaliy mashq 13) — barcha to'rt qismi.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 19]

Yechim. Xuddi shu: $e^{-0.25} \approx 77.9\%$ 10 soatdan keyin; $50\% \frac{\ln 2}{0.025} \approx 27.7$ soatda; $10\% \frac{\ln 10}{0.025} \approx 92.1$ soatda; eksponensiya chekli vaqtda nolga yetmaydi.

18. Bakteriya populyatsiyasi (amaliy mashq 14) — barcha to'rt qismi.

[Manba: 2-hafta, ISA, topshiriq 20]

Yechim. Xuddi shu: $P_0 = 800$; $P(5) \approx 4603$; ikkilanish vaqti $\frac{\ln 2}{0.35}$ ≈ 1.98 soat; sof eksponensial modellar uzoq muddatli istiqbolda (resurslar, joy, chiqindilar) muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

4 3-hafta — Chegaralar (Math I)

4.1 Math I: 3-hafta formulalar katalogi

4.1.1 O'zgarish tezliklari va ikki asosiy masala

Chegaralar ikki savol orqali kurs kiritiladi: kattalik qanday tez o'zgaradi (tegishish/tezlik) va funksiya qiymatlari nuqta yaqinida qanday xulq-atvorga ega. Siqilayotgan intervaldagi o'rtacha tezlik aniqni belgilaydi.

$$(f(x) - f(a))/(x - a) = m_{sec} \quad (51)$$

(a, f (a)) orqali o'tuvchi kesmaning burchak koeffitsienti), (51) $x - a$

$$v_{ave} = (s(t) - s(a))/(t - a) \text{ (o'rtacha tezlik, } v_{ave}\text{).} \quad (59)$$

(o'rtacha tezlik [a, t] orqali), (52) $t - a$ $f(a + h) - f(a)$

$$\lim_{h \to 0} (f(a+h) - f(a))/h = f'(a) \text{ (aniq tezlik; chekara sifatida aniqlanadi)} \quad (53)$$

lim (aniq tezlik; chekara sifatida aniqlanadi) (53) $h \to 0$ h

4.1.2 Chegara tushunchasi, bir tomonlama va cheksiz chegaralar

Intuitiv ta'rif (OpenStax §2.2) va uning bir tomonlama variantlari — haftaning operativ yuragi; ikki tomonlama chegara faqat ikkala bir tomonlama chegaralar bir-biriga teng bo'lganda mavjud. $\lim_{x\to a} f(x) = L \iff$ barcha $f(x)$ ($x \neq a$) $x \to a$ da L ga yaqinlashadi, (54) $\lim_{x\to a-} f(x) = L$, $\lim_{x\to a+} f(x) = L$ (chap/o'ng chegaralar), (55) $\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a-} f(x) = \lim_{x\to a+} f(x) = L$ (mavjudlik mezonlari), (56) $\lim_{x\to a-} f(x) = \pm\infty$, $\lim_{x\to a+} f(x) = \pm\infty$, $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ (cheksiz chegaralar), (57) $\lim_{x\to a^-} (x-a)^n = -\infty$, $\lim_{x\to a^+} (x-a)^n = +\infty$ (n juft); (58) $\lim_{x\to a^-} (x-a)^n = -\infty$, $\lim_{x\to a^+} (x-a)^n = +\infty$ (n toq) : $x = a$ vert. asimptota. (59) To'g'ri chiziq $x = a$ — f funksiyasining vertikal asimptotasi, agar unda kamida bitta bir tomonlama cheksiz chegara (57) bajarilsa.

4.1.3 Aniq ta'rif (§2.5, darsning urg'u nuqtasi)

ε–δ ta'rifi "ixtiyoriy yaqin"ni miqdoriy masofalarga aylantiradi; modullar bilan tengsizliklar — ishlov berish vositasi.

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon,\ (60)\ |f(x) - L| < \varepsilon \iff L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon,\ (61)\ 0 < |x-a| < \delta \iff a - \delta < x < a + \delta \text{ va } x \neq a.\ (62)$$

4.1.4 Ushu hafta ko'rilgan ikki standart chegara

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (dars 2.2 jadvali: 0.9983, 0.99998, 0.9999998 . . . qiymatlari), (63) $\lim_{x\to 0} \sin\frac{1}{x}$ mavjud emas (tebranish), $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = -\infty$, $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = +\infty$. (64)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1,\ \lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ mavjud emas (tebranish)},\ \lim_{x\to 0-} \frac{1}{x} = -\infty,\ \lim_{x\to 0+} \frac{1}{x} = +\infty.\ (64)$$

4.2 Math I: 3-hafta ISA — savollar va to'liq yechimlar

1. Dars va amaliy mashqda taqdim etilgan barcha masalalarni, mashqlarni va misollarni o'rganing; tez va xato qilmasdan javob bera olishingiz kerak.

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 2]

Yechim. Bu o'rganish ko'rsatmasi, hisoblash emas; tegishli material to'liq dars misollarida, pastdagi amaliy mashq blokida (mashqlar 2–8) va tayinlangan kitob masalalarida (keyingi bandlarida) yechilgan.

2. $f(x) = x^3$ uchun $x = 1$ da tegishish burchak koeffitsientini $m_{sec} = \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$

$$m_{sec} = 3 + 3h + h^2$$

yordamida baholang, chap va o'ngdan bir xil songa intiladimi?

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 3]

Yechim. Bu yerda $f(1) = 1$ va $f(1 + h) = (1 + h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$, shuning uchun $m_{sec} = 3 + 3h + h^2$. Qiymatlar: $h = -0.1 \Rightarrow 2.71$; $-0.01 \Rightarrow 2.9701$; $-0.001 \Rightarrow 2.997$; $0.001 \Rightarrow 3.003$; $0.01 \Rightarrow 3.0301$; $0.1 \Rightarrow 3.31$. Ikkala tomon ham 3 ga yaqinlashadi; aslida $\lim_{h\to 0}(3 + 3h + h^2) = 3$ — bu egri chiziqqa urinma aniq burchak koeffitsiyenti (hosila $3x^2$ da $x = 1$ da).

3. Open-Stax Calculus 1 dagi "1-bob" (mashqlar ro'yxati §2.2) dagi 46-49 va 60-64-masalalarni yeching.

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 4]

Yechim. Bu grafiklarni o'qish bo'yicha mashqlar §4.4 da yozib qo'yilgan va to'liq yechilgan; kurs varag'idagi raqamlash aynan shu mashqlar ro'yxatiga tegishli.

4. Temperatura regulyatori T < 50 da C(T) = 0 va T ≥ 50 da C(T) = 10 (volt) beradi. $\lim_{T\to 50^-} C(T)$, $\lim_{T\to 50^+} C(T)$, $\lim_{T\to 50} C(T)$ ni aniqlang; operatsiyani o'tkazish sifatida talqin qiling.

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 5]

Yechim. Chapda regulyator "o'chirilgan" shoxni ko'rsatadi: $\lim_{T\to 50^-} C(T) = 0$. O'ngda "yoqilgan": $\lim_{T\to 50^+} C(T) = 10$. Bir tomonlama limitlar har xil bo'lgani uchun, ikki tomonlama limit mavjud emas (56). Talqin: T = 50 da keskin o'tkazish — chiqish 0 V dan 10 V ga sakrab o'tadi, aynan shunday termostat isitgichni boshqaradi.

$$s(t) = 2t^2 + 3t \,(m,\ s). \ (1)$$

5. Robot-aravachaning holati: (1) O'rtacha tezlik $s(2+h)-s(2)$

$$s(2+h)-s(2) = (2(2+h)^2 + 3(2+h)) - 14$$

(3) $\lim_{h\to 0}$ ni hisoblang; (4) talqin qiling. h

$$s(3)-14 = (27-14)/(14.72-14)$$

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 6]

Yechim. (1) s(2) = 14. Qiymatlar: h = 1: = 13; h = 0.1: =

$$s(2+h)-s(2)/h = (14.07(2+h)^2-14)/(h) = (14.07(4+4h+h^2)-14)/(h) =$$
$$(56.28+56.28h+14.07h^2-14)/(h) = (42.28+56.28h+14.07h^2)/(h) = 42.28/h + 56.28 + 14.07h \ (9)$$

7.2; h = 0.01: $^{14.0702-14}$ = 7.02; h = −0.01: $^{13.9302-14}$ = 6.98. (2) $s(2+h) = 2(2+h)^2 +3(2+$

$$s(2+h)-s(2) = 2(2+h)^2+3(2+h)-(2\cdot 2^2+3\cdot 2) = 8h+2h^2, \ (2)$$

h) = 8 + 8h + $2h^2$ + 6 + 3h = 14 + 11h + $2h^2$, shuning uchun $^{s(2+h)-s(2)}$ = $^{11h+2h2}$ = 11 + 2h. (3) h h $\lim_{h\to 0}$(11 + 2h) = 11 m/s. (4) Aravachaning t = 2 s dagi lazer tezligi 11 m/s; o'rtacha qiymatlar ikkala tomondan ham unga yaqinlashadi.

6. Ikkala sistema chiqishi $A(t) = (1.08)^t$ va $B(t) = e^{0.03t}$. (1) $\lim_{t\to\infty} A(t)$ va $\lim_{t\to\infty} B(t)$ ni hisoblang; (2) A(t) ni e^{kt} ko'rinishida yozing; (3) qaysi tezroq o'sadi? (4) $\lim_{t\to\infty} {}^{B}_{A(t)}{}_{(t)}$} ni hisoblang; (5) talqin qiling.

[Manba: 3-hafta, ISA, topshiriq 7]

Yechim. (1) Ikkala asos ham 1 dan katta, shuning uchun ikkala limit ham +∞. (2) $A(t) = e^{t\ln 1.08}$, bunda ln 1.08 ≈ 0.0770, demak $A(t) = e^{0.0770t}$. (3) A tezroq o'sadi, chunki uning tezlik doimiysi 0.0770 > 0.03. (4) $^{B(t)}_{A(t)} = e^{(0.03-0.0770)t} = e^{-0.047t}$ → 0 t →∞ da. (5) Ikkalasi ham cheksizlikka intilsa ham, ularning nisbati nolga intiladi: B A ga nisbatan ahamiyatsiz bo'lib qoladi — 4-hafta "kichik o" taqqoslashining boshlanishi.

4.3 Matematika I: 3-hafta amaliy mashg'uloti (muhandislik limitlari) — savollar va to'liq yechimlar

Bu mashg'ulot uchun kurs talablari: matematik jarayonni ko'rsatish; birliklarni kiritish; muhandislik atamalarida talqin qilish; limit mavjud bo'lmaganda ko'rsatish.

1. Darslikning §2.2 mashqlar ro'yxatidagi 50-54-masalalarni yeching.

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg'ulot, mashq 1]

Yechim. Yozib qo'yilgan va to'liq yechilgan §4.4 da (50-54-bandlar).

2. Bir tomonlama limitlar: f (x) = 2x+1 x < 2 da, f (x) = 7−x x ≥ 2 da. $\lim_{x\to 2^-} f$, $\lim_{x\to 2^+} f$, $\lim_{x\to 2} f$, f (2) ni toping; ikki tomonlama limit mavjudligini tushuntiring.

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg'ulot, mashq 2]

Yechim. Chap shox: $\lim_{x\to 2^-}(2x + 1) = 5$. O'ng shox: $\lim_{x\to 2^+}(7 - x) = 5$. Ular teng, demak (56) bo'yicha $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$. E'tibor bering, $f(2) = 7 - 2 = 5$ ham — funksiya qiymati limitga teng, shuning uchun x = 2 da grafikda uzilish yo'q.

$$V(T) = (2500/T)\ MB,\ T \geq 50$$

3. Kalibrovka yaqinidagi o‘lchovsizlik: V (T) = mV, T ≠ 50 T −50 (T °C da). (1) Nima uchun V (50) aniqlanmagan? (2) $\lim_{T\to 50}$ V (T) ni baholang; (3) limit qanday yo‘qolgan kalibrovka qiymatini almashtira oladi?

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 3-mashq]

Yechim. (1) Formula T − 50 ga bo‘ladi, bu T = 50 da 0 ga teng; sensor modelining shu nuqtada qiymati yo‘q. (2) Kvadratlar ayirmasini ajratamiz: $T^2 - 2500 = (T - 50)(T + 50)$, demak T ≠ 50 da, V (T) = T + 50, va $\lim_{T\to 50}$ V (T) = 100 mV. (3) limit sensor 50 °C da ko‘rsatadigan narsani tasvirlaydi; kalibrovka jadvalining bu nuqtada 100 mV qiymati bilan to‘ldirish to‘g‘ri, chunki chiqish qiymati ikki tomondan ham bu qiymatga yaqinlashadi — bu "olib tashlanadigan" xulq-atvor, emaski sakchiq.

4. O‘zgaruvchi tizim: V (t) = 2t + 1, t < 4 va V (t) = 12 − t, t ≥ 4 (V). Bir tomonlama limitlarni, ikki tomonlama limitni va V (4) ni aniqlang; t = 4 da kuchlanishda keskin o‘zgarish bormi?

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 4-mashq]

Yechim. Chapdan: $\lim_{t\to 4^-}(2t + 1) = 9$ V. O‘ngdan: $\lim_{t\to 4^+}(12 - t) = 8$ V. V (4) = 12 − 4 = 8 V. Bir tomonlama limitlar har xil, demak $\lim_{t\to 4}$ V (t) mavjud emas: t = 4 da quvvat 9 V dan 8 V ga keskin pasayadi. Muhandislik ma’nosi: 1 V qadam boshqariladigan qurilmada o‘tish jarayonlarini keltirib chiqarishi mumkin; qadam zararli bo‘lganda, kirish filtrlari yoki yumshoq ishga tushirish mantig‘i qo‘llaniladi.

5. Kuchlanish-deformatsiya: σ(ε) = 200000 ε, ε < 0.002 va σ(ε) = 400 + 10000(ε − 0.002), ε ≥ 0.002 (σ MPa da; Gyuk sohasi, keyi mustahkamlanish). ε = 0.002 da bir tomonlama limitlarni toping; ikki tomonlama limit mavjudmi? Model sakchiq bashorat qiladimi? O‘tish yaqinidagi grafikni chizing.

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 5-mashq]

Yechim. Elastik tomon: $\lim_{\varepsilon\to 0.002^-} 200000\ \varepsilon = 200000(0.002) = 400$ MPa.

$$\lim_{\varepsilon\to 0.002^-} \sigma(\varepsilon) = 200000(0.002) = 400\ MPa;\ \lim_{\varepsilon\to 0.002^+} \sigma(\varepsilon) = 400 + 10000(0.002 - 0.002) = 400\ MPa;\ \lim_{\varepsilon\to 0.002} \sigma(\varepsilon) = 400\ MPa\ (mavjud).$$

Plastik tomon: 400 + 10000(ε − 0.002) = 400 MPa. Ikkalasi ham 400 MPa ga teng, demak ikki tomonlama limit mavjud va 400 MPa ga teng; sakchiq yo‘q — bo‘lakli model oqim nuqtasida uzluksiz, faqat qiyalik o‘zgaradi (200 000 dan 10 000 MPa gacha birlik deformatsiyasiga). Grafik — (0.002, 400) nuqtada

uchrashadigan ikki to‘g‘ri chiziq bo‘lagi, aniq burilish bilan: elastik yuklanish, keyin ancha tekisroq plastik shox.

6. RC-zanjirining uzoq muddatli javobi: $V(t) = V_s(1 - e^{-t/(RC)})$, $V_s = 12$ V, $R = 10000\ \Omega$, $C = 100\ \mu$F. (1) $\lim_{t\to 0^+} V(t)$ ni hisoblang; (2) $\lim_{t\to\infty} V(t)$; (3) ikkalasini ham fizik talqin qiling.

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 6-mashq]

Yechim. (1) $t = 0^+$ da eksponensial $e^0 = 1$ ga teng, demak $V(0^+) = 12(1 - 1) = 0$. (2) $t \to \infty$ da, $e^{-t/(RC)} \to 0$, V — boshlang‘ichda zaryadsiz kondensator. Demak $V \to V_s = 12$ V. (3) Kondensator 0 V dan 12 V quvvatlanish kuchlanishiga zaryadlanadi, unga asimptotik yaqinlashadi; vaqt doimiysi $\tau = RC = 10^4 \cdot 10^{-4} = 1$ s tezlikni belgilaydi (taxminan 1 s da 63% zaryad, 5τ da 99%). "$V \to V_s$ $t \to \infty$ da" limit tili — bu aynan asimptotik zaryadlanishni ifodalash usuli.

7. Doimiy tezlik: $v(t) = v_T(1 - e^{-kt})$, $v_T > 0$, $k > 0$. (1) $v(0)$? (2) $\lim_{t\to\infty} v(t)$? (3) Nima uchun bu cheksiz tezlanishdan realroq model?

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg‘ulot, 7-mashq]

Yechim. (1) $v(0) = v_T(1 - 1) = 0$: jism tinch holatdan boshlanadi. (2) $e^{-kt} \to 0$, demak $v \to v_T$: tezlik doimiy holatga yaqinlashadi. (3) Havo qarshiligi tezlik bilan oshadi, tortishish kuchiga teng bo‘lguncha; shundan keyin umumiy kuch nolga teng va tezlik oshaverishi mumkin emas — tushuvchi jism haqiqatan ham chekli limitga yaqinlashadi, cheksiz tezlanmaydi.

8. Ma’lumot uzatish tezligi: $R(n) = \frac{100n}{n+20}$ Mbit/s. (1) $R(10)$, $R(100)$, $R(1000)$ ni hisoblang; (2) $\lim_{n\to\infty} R(n)$; (3) n ni oshirish nima uchun oxir-oqibat kamroq yaxshilanishlarni beradi? (4) maksimal nazariy tezlik?

[Manba: 3-hafta, amaliy mashg'ulot, mashq 8]

Yechim. (1) $R(10) \approx 33.3$, $R(100) \approx 83.3$, $R(1000) \approx 98.0$ Mbit/s. (2) ni bo'lganda: $R(n) = \frac{100}{1+20/n} \to 100$ Mbit/s. (3) Har bir qo'shimcha resurs birligi tobora katta asosga bo'linadi, shuning uchun chekli foyda kamayadi — kamayadigan samaradorlik. (4) Gorizontal asimptota 100 Mbit/s — modelning limiti: unga yaqinlashadi, lekin undan oshmaydi.

4.4 Matematika I: darslik tayinlangan mashqlari (OpenStax §2.2, bandlar 46–54 va 60–64)

Bu grafiklarni o'qish mashqlari to'plam bilan birga chop etilgan to'rtta rasmni o'z ichiga oladi; kerakli qiymatlar, auditoriyada bo'lgani kabi, grafiklardan olinadi. Avval shartlar, keyin yechimlar.

1. Birinchi grafik $y = f(x)$ uchun yeching: (46) $\lim_{x\to 10^-} f(x) = 0$; (47) $\lim_{x\to -2^+} f(x) = 3$; (48) $\lim_{x\to -8} f(x) = f(-8)$; (49) $\lim_{x\to 6} f(x) = 5$ — to'g'ri yoki noto'g'ri?

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 46–49]

Yechim. (46) To'g'ri: $x \to 10$ chap tomondan egri chiziq bo'yalgan nuqtaga (10, 0) tushadi, ya'ni chap limit 0. (47) To'g'ri: -2 biroz o'ng tomonda grafik 3 balandlikda joylashgan (bo'yalgan nuqta $(-2, 3)$). (48) Noto'g'ri: $x = -8$ yaqinida egri chiziq -6 balandlikdagi ochiq doira yaqiniga yaqinlashadi, ya'ni $\lim_{x\to -8} f(x) = -6$, $f(-8) = -3$ (bo'yalgan nuqta) esa; limit va qiymat bir xil bo'lmasligi mumkin. (49) Noto'g'ri: chap tomondan egri chiziq ochiq doiraga (6, 2) tushadi, ya'ni $\lim_{x\to 6^-} = 2$, o'ng shakchi esa bo'yalgan nuqtadan (6, 5) chiqadi, ya'ni

$\lim_{x\to 6^+} = 5$; bir tomonlama limitlar har xil ⇒ ikki tomonlama limit mavjud emas, shuning uchun u 5 ga teng bo'lishi mumkin emas.

2. Qismchali chiziqli grafik uchun (y = x + 1 to'g'ri chizig'i ochiq nuqtagacha (1, 2); bo'yalgan nuqta (1, 1); keyin y = 3 − x to'g'ri chizig'i), toping (50) $\lim_{x\to 1^-} f$; (51) $\lim_{x\to 1^+} f$; (52) $\lim_{x\to 1} f$; (53) $\lim_{x\to 2} f$; (54) f (1).

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 50–54]

Yechim. (50) Chap shoxi y = x + 1 → 2. (51) O'ng shoxi y = 3 − x → 2. (52) Ikkala tomon ham 2 ga teng, ya'ni $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ — hatto f (1) = 1 bo'lsa ham; limit o'z nuqtani e'tiborsiz qoldiradi. (53) x = 2 da faqat o'ng shoxi yashaydi: 3 − 2 = 1. (54) f (1) = 1 (bo'yalgan nuqta).

3. Uchinchi grafik uchun (chap tomonda: ochiq nuqtagacha (0, 1) tushadigan to'g'ri chiziq; o'ng tomonda: bo'yalgan nuqtadan (0, −4) chiqib, x = 2 yaqinida nolni kesib o'tuvchi egri chiziq), toping (55) $\lim_{x\to 0^-} f$; (56) $\lim_{x\to 0^+} f$; (57) $\lim_{x\to 0} f$; (58) $\lim_{x\to 2} f$.

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 55–58]

Yechim. (55) 1. (56) −4. (57) $1 \neq -4$, shuning uchun ikki tomonlama limit mavjud emas (56). (58) O'ng shoxi x = 2 da o'qni kesib o'tadi, ya'ni limit 0.

4. To'rtinchi grafik uchun (uch qism: ochiq nuqtagacha (−2, 0) ko'tariladigan to'g'ri chiziq; bo'yalgan nuqtadan (−2, 2) boshlab koordinata boshidan (2, −2) gacha pasayadigan kesma; ochiq nuqtadan (2, 2) boshlab ko'tariladigan to'g'ri chiziq), toping (59) $\lim_{x\to -2^-} f$; (60) $\lim_{x\to -2^+} f$; (61) $\lim_{x\to -2} f$; (62) $\lim_{x\to 2^-} f$; (63) $\lim_{x\to 2^+} f$; (64) $\lim_{x\to 2} f$.

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 59–64]

Yechim. (59) 0. (60) 2. (61) $0 \neq 2$: mavjud emas. (62) −2. (63) 2. (64) $-2 \neq 2$: mavjud emas. Ikkala birikish haqiqiy sakrashlar: hech qanday o'rtacha qiymat teng bo'lmagan bir tomonlama limitlarni tuzatmaydi.

5 4-hafta — Chegaralar II: chegaralar qonunlari, standart chegaralar, noaniqliklar, asimptotika, Landau belgilari (Matematika I)

4-hafta — Test 1 uchun takrorlashdan oldin asosiy hafta: u 3-haftadagi chegaralar apparatini ishlovchi asbobga aylantiradi. Majburiy o'qish — OpenStax §2.3 (Chegaralar qonunlari), prof. Neofotistosning 4-hafta konspekti chegaralarning umumiy xususiyatlarini, standart chegaralarni, noaniqliklarni, asimptotik ekvivalentlikni va Landau O va o belgilarini umumlashtiradi. Bu qism ikkala manbadagi har bir tenglamani sanab o'tadi, keyin §2.3 to'plamidagi har bir mashqni (bandlar 83–130) va konspektning tahlil qilingan har bir savolini yechadi.

5.1 4-hafta formulalari katalogi

5.1.1 Chegaralarning umumiy xususiyatlari (4-hafta konspekti)

$\lim_{x\to a} f(x) = L$: f (x) x, a ga yaqin bo'lganda ($x \neq a$) istalgan yaqinlikda L ga yaqinlashadi; (78) $\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a-} f(x) = \lim_{x\to a+} f(x) = L$ (ikki tomonlama mezon), (79) mavjud bo'lganda, limit yagonadir.

5.1.2 Chekli limitlar qonunlari (2.5-teorema, OpenStax)

Agar $\lim_{x\to a} f(x) = L$ va $\lim_{x\to a} g(x) = M$ (ikkalari ham mavjud) va c — doimiy bo'lsa, u holda: Yig'indi: $\lim_{x\to a}[f(x) + g(x)] = L + M$; Ayirma: $\lim_{x\to a}[f(x) - g(x)] = L - M$; (80) Doimiy ko'paytuvchi: $\lim_{x\to a} c\,f(x) = cL$; Ko'paytma: $\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = LM$; (81)

$$Daraja: \lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n \ (n\in N);\ (82)$$

Bo'linma: lim ($M \neq 0$); Daraja: lim (82) x→a M

$$p_n = sqrt(n)$$

Ildiz: lim f (x) = L (n toq bo'lsa: istalgan L; juft bo'lsa: L ≥ 0); (83) x→a Asosiy: $\lim_{x\to a} x = a$, $\lim_{x\to a} c = c$. (84)

$$\lim_{x\to a} p(x) = p(a)\ (85)$$

Ko'phadlar/ratsional: $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$, lim q(a) ($q(a) \neq 0$). (85) x→a Agar f (x) = g(x) barcha $x \neq a$ uchun a ga yaqin bo'lsa, u holda $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x)$ — almashtirish oldidan ko'paytuvchilarni qisqartirishga "ruhsat".

5.1.3 Ikki politsiyachi teoremasi (2.7-teorema, OpenStax)

f (x) ≤ g(x) ≤ h(x) a ga yaqin ($x \neq a$), $\lim_{x\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} h(x) \Rightarrow \lim_{x\to a} g(x) = L$. (86)

5.1.4 Standart limitlar va hosil bo'lgan trigonometrik limitlar (4-hafta konsperti)

$$\lim_{x\to 0}(e^x - 1)/x = 1,\ \lim_{x\to 0}(\sin x)/x = 1,\ \lim_{x\to 0}(1 - \cos x)/x^2 = 1,\ \lim_{x\to 0}(\ln(1 + x))/x = 1,$$
$$\lim_{x\to 0} x^n e^x = 0\ (n \in N),\ \lim_{x\to 0}(1 + x)^{1/x} = e,\ (87)$$

sin x 1 − cos x = 1 lim = 1, lim 2, lim = 1, (87)

$$lim\ x\to 0\ (e^x - 1)/x = 1,\ lim\ x\to 0\ sin\ x/x = 1,\ lim\ x\to 0\ (1 - cos\ x)/x^2 = 1/2,\ lim\ x\to 0\ ln(1 + x)/x = 1,$$
$$lim\ x\to 0\ (1 + x)\text{^}(1/x) = e,\ lim\ x\to 0\ x^n/e^x = 0\ (n \in N).\ (87)$$

ln(1 + x) x^n

$$\lim_{x\to 0}(1 + x)^{1/x} = e,\ (88)$$

lim = 1, lim lim e_x = 0 (n ∈ N). (88)

$$lim\ x\to 0\ (sin\ x)/x = 1,\ lim\ x\to 0\ (1 - cos\ x)/x^2 = 1,\ lim\ x\to 0\ (e^x - 1)/x = 1,\ lim\ x\to 0\ ln(1 + x)/x = 1,$$
$$lim\ x\to 0\ (1 + x)^{1/x} = e,\ lim\ x\to\infty\ x^n/e^x = 0\ (n \in N).\ (88)$$

Trigonometrik limitlardagi burchaklar radianda bo'lishi kerak. (87) ni almashtirish orqali moslashtirish, masalan sin 5x sin 5x sin θ 1 − cos θ lim = 5 lim = 5, lim = 1 ⇒ lim = 0 (konjugat). x→0 x x→0 5x θ→0 θ θ→0 θ (89)

5.1.5 Noaniqliklar (4-hafta konsperti)

0 ∞

$$0 \cdot \infty,\ \infty - \infty,\ 0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0$$

(90) "Noaniqlik" so'zi limit mavjud emasligini anglatmaydi; bu qo'shimcha tahlil talab qilishini anglatadi. Boshlang'ich shakl bir xil bo'lishi mumkin turlicha hal qilinishi mumkin:

$$\lim_{x\to\infty} x/x^2,\ \lim_{x\to\infty} x^2/x,\ \lim_{x\to\infty} x/x \quad (90)$$

lim x = 1, lim x = 0, lim x_2 mavjud emas (chekli emas), (91)

$$\lim_{x\to 0} (\sin x)/x = 1,\ \lim_{x\to 0} (1 - \cos x)/x = 0,\ \lim_{x\to 0} \sin(1/x) \text{ mavjud emas (chekli emas)}, \quad (91)$$

$x-1$ x^2-1 esa $\lim_{x\to 1}$ = 2 ko'paytuvchilarga ajratgandan keyin. Yechim $x-1$ vositalari: ko'paytuvchilarga ajratish, ratsionalashtirish, standart limitlar, asimptotik ekvivalentlik, o'zgaruvchini almashtirish, algebraik guruhlash, ikki politsiyachi teoremasi, Teylor kengaytmalari va (keyinroq) Lopital qoidasi.

5.1.6 Asimptotik ekvivalentlik (4-hafta konsperti)

f (x)

$$f(x) \sim g(x)\ (x \to a) \iff \lim_{x\to a} f(x)/g(x) = 1, \quad (92)\ f(x) \sim g(x) \iff f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x)),\ \varepsilon(x) \to 0, \quad (93)\ f \sim g \iff f = g + o(g). \quad (94)$$

$$x^2/2,\ 1 - \cos x \sim x^2/2,\ e^x - 1 \sim x, \quad (95)$$

x → 0 da : sin x ~ x, tan x ~ x, 2, (95)

$$(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (96)$$

ln(1 + x) ~ x, (α doimiy). (96) sin(0.01) Sonli ≈ 0.999983 "yaqin, lekin teng emas" ni tasvirlaydi. 0.01 da cheksizlik yuqori darajali had ustunlik qiladi:

$$(2x^3 + x)/(5x^2 - 1) \sim (2x^3)/(5x^2) = (2/5)x\ (x \to \infty), \quad (97)$$

Ekvivalentliklarni ko'paytirish va bo'lish mumkin, ammo umuman olganda qo'shib bo'lmaydi.

5.1.7 Landau belgilari: katta Ova kichik o(4-hafta konsperti)

□□(| f (x) |)/(| g (x) |)(| f (x) |)/(| g (x) |) $f(x) = O\,g(x)\ (x \to a) \iff$ a ga yaqin chegaralangan bo'lib qoladi, (98) □□(f (x))/(lim a g (x))(f (x))/(lim a g (x)) $f(x) = o\,g(x)\ (x \to a) \iff \lim_{x\to} = 0,$ (99) $f = o(g) \Longrightarrow f = O(g);\ f = O(g) \not\Longleftarrow f = o(g).$ (100) x2 = o(x), x3 = o(x2)

(x → 0); (101)

$$x = o(x^2),\ x^{10} = o(e^x)\ (x \to \infty). \quad (102)$$

(x →∞). (102)

$$3x = O(x) \text{ lekin } 3x \neq o(x)\ (x \to 0) \text{ chunki } (3x)/x = 3. \quad (103)\ x^2/2\ e^x = 1 + x + o(x);\ e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2).\ \sin x = x + o(x)\ (x \to 0); \quad (104)$$

sin x = x + o(x) (x → 0); (104)

$$2x^2 + 3x + 1 = 2x^2 + O(x) \quad (104)$$

(x →∞). (105) So'zlar bilan: katta O degani f ning g dan yuqori tartibli emasligini bildiradi; kichik o degani f ning g ga nisbatan ahamiyatsiz bo'lib qolishini bildiradi. Ehtiyot bo'ling: f = O(g) bu oddiy ma'nodagi tenglik emas — O(g) butun funksiyalar sinfini bildiradi.

5.2 OpenStax §2.3, nazorat masalalari 2.11–2.20 — savollar va to'liq yechimlar

1. Chekimalar qonunlaridan foydalanib, $\lim_{x\to -3}(2x-1)\sqrt{x+4}$ ni hisoblang, har bir bosqichda qonunni ko'rsating.

[Manba: OpenStax §2.3, nazorat 2.11]

Yechim. Ikkala ko'paytuvchining cheklari mavjud, shuning uchun ko'paytma qonunini qo'llaymiz: $\lim(2x-1) = 2(-3)-1 = -7$ (yig'indi, ayirma, asosiy chekimalar); $\lim \sqrt{x+4} = \sqrt{-3+4} = 1$ (ildiz qonuni). Ko'paytma: $-7 \cdot 1 = -7$.

2. $\lim_{x\to -2}(3x^3 - 2x + 7)$ ni hisoblang.

[Manba: Nazorat 2.12]

Yechim. To'g'ri almashtirish asosli (85): $3(-8) - 2(-2)+7 = -24+4+7 = -13$.

3. $\lim_{x\to -3} \frac{x^2+4x+3}{(x^2-9)}$ ni hisoblang.

[Manba: Nazorat 2.13]

Yechim. 0/0 shakli. Ikkala ifodani ham ajratamiz: $\frac{(x+1)(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{x+1}{x-3}$ $x \neq -3$ bo'lganda. Chekima: $\frac{-3+1}{-3-3} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$.

4. $\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$ ni hisoblang.

[Manba: Nazorat 2.14]

Yechim. 0/0 shakli. Konjugat $\sqrt{x-1}+2$ ga ko'paytiramiz:

$$\frac{\sqrt{x-1}-4}{x-5} = \frac{1}{\sqrt{(x-5)(x-1+2)}} = \frac{1}{\sqrt{x-1+2}} \quad (x \neq 5)$$

demak chekima $\frac{1}{\sqrt{4+2}} = \frac{1}{4}$.

$$\lim_{x\to 5} \frac{1}{\sqrt{x-1}+2}$$

5. $\lim_{x\to -3} \frac{x+3}{x+2}$ ni hisoblang.

[Manba: Nazorat 2.15]

Yechim. Murakkab kasrni soddalashtiramiz: $\frac{1}{x+2} + 1 = \frac{x+3}{x+2}$, shuning uchun ifoda $\frac{x+3}{(x+2)(x+3)} = \frac{1}{x+2}$ $x \neq -3$ bo'lganda. Chekima: $\frac{1}{-3+2} = -1$.

6. $\lim_{x\to 3} \frac{\frac{1}{x-3} - 4}{x-3}$ ni hisoblang.

$$\frac{\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+1}}{x-3}$$

[Manba: Nazorat 2.16]

Yechim. $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$ ni ajratamiz va bir xil kasrga keltiramiz:

$$\frac{\frac{1}{x-3} - \frac{4}{(x-3)(x+1)}}{x-3} = \frac{\frac{(x+1)-4}{(x-3)(x+1)}}{x-3} = \frac{\frac{x-3}{(x-3)(x+1)}}{x-3} = \frac{1}{(x+1)(x-3)}, \quad (x \neq 3),$$

demak chekima $\frac{1}{4}$.

$$\frac{x^2 - x - 3}{x-3}$$

7. Qismli nazorat: f (x) = x > 3; uchlaridagi bir tomonlama chekimalarni hisoblang.

[Manba: Nazorat 2.17]

Yechim. Chapda parabola shoxi $\lim_{x\to3^-} f(x) = 9$ ni beradi; o'ngda to'g'ri chiziq $\lim_{x\to3^+}(x + 4) = 7$ ni beradi. Teng emas, demak $\lim_{x\to3} f(x)$ mavjud emas.

8. $\lim_{x\to1} \frac{x^2+2}{(x-1)^2}$ ni hisoblang (2.23-misol usuli).
[Manba: Nazorat 2.18]

Yechim. Surat → 3 (nolga teng emas), maxraj → 0^+ ikkala tomondan ham (kvadrat), shuning uchun nisbat → +∞: cheksiz chekima, va x = 1 — vertikal asimptota.

9. Ikki politsiyachi teoremasidan foydalanib, $\lim_{x\to0} x^2 \sin\frac{1}{x}$ ni hisoblang.
[Manba: Nazorat 2.19]

Yechim. $-1 \le \sin\frac{1}{x} \le 1$ ekanligidan, $x^2 \ge 0$ ga ko'paytirsak $-x^2 \le x^2 \sin\frac{1}{x} \le x^2$ hosil bo'ladi. Ikkala baholar ham → 0; (86) bo'yicha chekima 0 ga teng.

10. $\lim_{\theta\to0} \frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}$ ni hisoblang.
[Manba: Nazorat 2.20]

Yechim. Surat va maxrajni θ ga bo'lamiz (chekima ichida $\theta \neq 0$ bo'lgani uchun qonunli): $\frac{1-\cos\theta}{\theta} \to \frac{1-\cos\theta}{\theta}$

$$(1 - \cos\theta)/(a \sin\theta) = 0,\ 1$$

$\frac{1-\cos\theta}{\theta} \to 0$ (2.25-misol) va $\frac{\sin\theta}{\theta} \to 1$ (standart chekima).

5.3 OpenStax §2.3, mashqlar 83–130 — savollar va to'liq yechimlar

5.3.1 Chekimalar qonunlaridan foydalanish (83–86)

1. $\lim_{x\to0}(4x^2 - 2x + 3)$.
[Manba: §2.3, mashq 83]

Yechim. (85) bo'yicha almashtirish: $4(0)^2 - 2(0) + 3 = 3$.

2. $\lim_{x\to1} \frac{x^3+3x^2+5}{4-7x}$.
[Manba: §2.3, mashq 84]

Yechim. Maxraj 1 da −3 ga teng ≠ 0, shuning uchun bo'linma qonuni va almashtirish $\frac{1+3+5}{-3} = \frac{9}{-3} = -3$ beradi. $-3 \neq 0$.

$$lim_{x\to9} sqrt(x^2 - 6x + 3).$$

3. $\lim_{x\to-2}$
[Manba: §2.3, mashq 85]

Yechim. Ildiz ostidagi ifoda −2 da uzluksiz va musbat; ildiz qonuni: $\sqrt{4 + 12 + 3} = \sqrt{19}$.

4. $\lim_{x\to-1}(9x + 1)^2$.
[Manba: §2.3, mashq 86]

Yechim. Daraja qonuni, keyin almashtirish: $(9(-1) + 1)^2 = (-8)^2 = 64$.

5.3.2 To'g'ri almashtirish (87–92)

1. $\lim_{x\to7} x^2$.
[Manba: §2.3, mashq 87]

Yechim. 49.

2. $\lim_{x\to -2}(4x^2 - 1)$.
[Manba: §2.3, mashq 88]

Yechim. $4(4) - 1 = 15$.

3. $\lim_{x\to 0} 1+\sin^{1} x$.
[Manba: §2.3, mashq 89]

Yechim. Maxraj $1 + \sin 0 = 1 \neq 0$: bo'linma qonuni $\frac{1}{1} = 1$ ni beradi.

4. $\lim_{x\to 2} e^{2x-x2}$.
[Manba: §2.3, mashq 90]

Yechim. Ko'rsatkich: $2(2) - 4 = 0$; $e^0 = 1$.

5. $\lim_{x\to 1} {}^{2+7}{}_{x+6}^{\ x}$.
[Manba: §2.3, mashq 91]

Yechim. ${}^{2+7}_{1+6} = 9_7$.

6. $\lim_{x\to 3} \ln e^{3x}$.
[Manba: §2.3, mashq 92]

Yechim. $\ln e^{3x} = 3x$ aynan (logarifm va eksponenta o'zaro teskari), shuning uchun limit $3 \cdot 3 = 9$.

5.3.3 Noaniqlik 0/0(93–102)

1. $\lim_{x\to 4} {}^{x2-16}_{x-4}$.
[Manba: §2.3, mashq 93]

Yechim. 0/0 shakli. Ajratamiz: ${}^{(x-4)(x+4)}_{x-4} = x + 4$ ($x \neq 4$ da); limit = 8.

2. $\lim_{x\to 2} {}^{x\ -\ 2}_{x\ 2-\ 2\ x}$.
[Manba: §2.3, mashq 94]

Yechim. Maxrajni ajratamiz: ${}^{x\ -\ 2}_{x(\ x\ -\ 2)} = 1_x$ ($x \neq 2$ da); limit = 1_2.

3. $\lim_{x\to 62\ x\ -\ 12}^{3\ x\ -\ 18}$.
[Manba: §2.3, mashq 95]

Yechim. ${}^{3(\ x\ -\ 6)}_{2(\ x\ -\ 6)} = 3_2$ ($x \neq 6$ da); limit = 3_2.

4. $\lim_{h\to 0} h$.

$$\lim_{h\to 0} ((1+h)^2-1)/h$$

[Manba: §2.3, mashq 96]

Yechim. ${}^{1+2h+h2-1}_{h} = {}^{h(2+h)}_{h} = 2 + h$; limit = 2 (bu x^2 ning hosilasi 1 da).

5. $\lim_{t\to 9} {}^{t-\ 9}_{t-\ 3}$.
[Manba: §2.3, mashq 97]

Yechim. 0/0 shakli. Maxrajning konjugatiga ko'paytiramiz: $\sqrt{} \sqrt{}$

$$\lim_{t\to 9} (t-9)/(\sqrt{t}-3) = \lim_{t\to 9} (t-9)(\sqrt{t}+3)/((\sqrt{t}-3)(\sqrt{t}+3)) = \lim_{t\to 9} (t-9)(\sqrt{t}+3)/(t-9) = \lim_{t\to 9} (\sqrt{t}+3) = 6 \ (t\neq 9)$$

demak limit $9 + 3 = 6$.

$$a+\frac{1}{h}-\frac{1}{}$$

6. $\lim_{h\to 0}\frac{a}{}$, bu yerda a — nol bo'lmagan haqiqiy doimiy. h

[Manba: §2.3, mashq 98]

Yechim. Numeratorni bir xil ko'paytuvchiga keltiramiz: $\frac{a-(a+h)\ -h\ -1}{}$

$$lim_{h\to 0}\,(a^{a+h}\text{ - }a^{a})/h,\text{ bu yerda a — nol bo'lmagan haqiqiy doimiy.}$$

Limit: $-\frac{1}{a\ 2}$ (1/x ning hosilasi a da).

7. $\lim_{\theta\to\pi}\tan\frac{\sin\theta}{\theta}$.

[Manba: §2.3, mashq 99]

Yechim. $\theta\not=\pi$ yaqinida π da: $\tan\frac{\sin\theta}{\theta}=\sin\theta\cdot\cos\frac{\theta}{\sin\theta}=\cos\theta$ (qisqartish qonuniy, chunki u yerda $\sin\theta\not=0$). Limit: $\cos\pi=-1$.

8. $\lim_{x\to 1}\frac{x3-1}{x2-1}$.

[Manba: §2.3, mashq 100]

Yechim. Ikkalasini ham ajratamiz: $\frac{(x-1)(x2+x+1)}{}=\frac{x2+x+1}{}$; limit = $\frac{3}{2}$.

$$(x-1)(x+1)/(x+1)$$

9. $\lim_{x\to 1/2}\frac{2x2+3x-2}{}$. 2x−1

[Manba: §2.3, mashq 101]

Yechim. $2x^2+3x-2=(2x-1)(x+2)$; $x+2$ gacha qisqartiramiz; limit = $\frac{1}{2}+2=5\ \frac{}{2}$.

$$sqrt(x + 4) - 1$$

10. $\lim_{x\to -3}$. x+3

$$sqrt(x + 4 + 1)$$

[Manba: §2.3, mashq 102]

Yechim. Konjugat: $\sqrt{}_{x+4+1}$ ga ko'paytiramiz:

$$((x + 4) - 1)/sqrt(x + 4 + 1) = 1/((x + 3)(x + 4 + 1)),\ (x \neq -3);$$

limit = $\frac{1}{1+1}=1_{2}$.

5.3.4 Shakllar K/0: bir tomonli cheksiz limitlar (103–106)

1. $\lim_{x\to -2}-\frac{2x2+7x-4}{}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Manba: §2.3, mashq 103]

Yechim. Ajratamiz: numerator = (2x−1)(x+4), maxraj = (x+2)(x− 1). $x=-2$ da numerator $(-5)(2)=-10\not=0$, maxraj esa → 0: K/0 shakli. −2 yaqinidagi ishora: $x=-2.1$ ni olaylik: $(x+2)<0$, $(x-1)<0$, demak maxraj musbat; numerator taxminan $-10<0$. Nisbat $\to-\infty$.

2. $\lim_{x\to -2}+\frac{2x2+7x-4}{}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Manba: §2.3, mashq 104]

Yechim. Xuddi shu numerator; endi (x + 2) > 0, (x − 1) < 0: maxraj manfiy. Nisbat → +∞.

3. $\lim_{x\to 1^-} \frac{2x^2+7x-4}{(x+2)/(x-2)}$

[Manba: §2.3, mashq 105]

Yechim. 1 da numerator: (1)(5) = 5 > 0. $x \to 1^-$ da: (x + 2) > 0, (x − 1) < 0, maxraj manfiy: nisbat $\to -\infty$.

4. $\lim_{x\to 1^+} \frac{2x^2+7x-4}{(x+2)/(x-2)}$

[Manba: §2.3, mashq 106]

Yechim. Maxraj 1 dan o‘ngda musbat: nisbat → +∞. (Ikkala tomonlama chegaralar −2 va 1 da mavjud emas; x = −2 va x = 1 — vertikal asimptotlar.)

5.3.5 Berilgan chegaralar bilan chekalar qonunlari (107–114)

Butun davomida: $\lim_{x\to 6} f(x) = 4$, $\lim_{x\to 6} g(x) = 9$, $\lim_{x\to 6} h(x) = 6$.

1. $\lim_{x\to 6} 2f(x)\, g(x)$.

[Manba: §2.3, mashq 107]

Yechim. Ko‘paytma, keyin doimiy ko‘paytuvchi: 2 · 4 · 9 = 72.

2. $\lim_{x\to 6} f(x)\cdot$:g(x)-1

[Manba: §2.3, mashq 108]

Yechim. Bo‘linma qonuni: $9-1 = 2$.

3. $\lim_{x\to 6} f(x) + \frac{1}{3}\, g(x)$. *lim*$_{x\to 6}$ *f(x).*

[Manba: §2.3, mashq 109]

Yechim. Yig‘indi va doimiy ko‘paytuvchi: $4 + \frac{9}{3} = 7$. □ □$_3$.

4. $\lim_{x\to 6} h(x)$

[Manba: §2.3, mashq 110]

Yechim. Daraja qonuni: $6^3 = 216$. p

5. $\lim_{x\to 6} g(x) - f(x)$.

[Manba: §2.3, mashq 111]

Yechim. Ayirma, keyin ildiz: $\sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$.

6. $\lim_{x\to 6} x\, h(x)$.

[Manba: §2.3, mashq 112]

Yechim. Ko‘paytma qonuni lim x = 6 bilan: 6 · 6 = 36.

7. $\lim_{x\to 6}[(x + 1) f(x)]$.

[Manba: §2.3, mashq 113]

Yechim. (6 + 1) · 4 = 28. □ □

8. $\lim_{x\to 6}$ f (x) g(x) − h(x).
[Manba: §2.3, mashq 114]

Yechim. 4 · 9 − 6 = 30.

5.3.6 Qismlarga bo‘lingan funksiyalar va grafiklar bo‘yicha chegaralar (115–125)

(

$$x^2 \le 3$$

1. f (x) = x > 3: a ni toping. $\lim_{x\to 3}$− f, b. $\lim_{x\to 3}$+ f. x + 4
[Manba: §2.3, mashq 115]

Yechim. a. Parabola shoxi: 9. b. Chiziqli shox: 7. (Ikkala tomonlama chek mavjud emAS.) (

$$(x^3 - 1)/x \le 0$$

2. g(x) = x > 0: a ni toping. $\lim_{x\to 0}$− g, b. $\lim_{x\to 0}$+ g. 1

$$0^3 - 1 = -1.$$

[Manba: §2.3, mashq 116]

Yechim. a. Kubik shox: b. Doimiy shox: 1. (Ikkala tomonlama chek mavjud emAS.)

(

$$x^2 - 2x + 1,\ x < 2$$

3. h(x) = x ≥ 2: a ni toping. $\lim_{x\to 2}$− h, b. $\lim_{x\to 2}$+ h. 3 − x
[Manba: §2.3, mashq 117]

Yechim. a. 4 − 4 + 1 = 1. b. 3 − 2 = 1. Ikkala tomon ham mos keladi: $\lim_{x\to 2}$ h(x) = 1 = h(2) — u yerda uzluksiz, qismlarga bo‘lingan ta’rifiga qaramay.

4. f va g ikkita tasvirlangan funksiya bo‘lsin (V shaklidagi f (x) = |x +2|; chiziqli chap shoxi g(x) = −x − 6 va egri chiziqli o‘ng shoxi bo‘lgan qismlarga bo‘lingan g), $\lim_{x\to -3}$+(f (x) + g(x)) ni hisoblang.
[Manba: §2.3, mashq 118]

Yechim. Grafikdan: f (−3) = |−3+2| = 1 va egri chiziqli shoxda g(-3^+) = 1. Yig‘indi qonuni: 1 + 1 = 2.

5. $\lim_{x\to -3-}$□ □

$$f(-3) - 3g(-3^-) = 1 - 3(-1) =$$

[Manba: §2.3, mashq 119]

Yechim. Chapda chiziqli shox g(-3^-) = −(−3) − 6 = −3... grafikdagi ulanishni o‘qib, −3 dagi chap shoxning qiymati −1; grafik-qiymatni olib g(-3^-) = −1: f (−3) − 3g(-3^-) = 1 − 3(−1) = 4.

$$lim_{x\to -3-}\ (f(x) - 3g(x))$$

6. $\lim_{x\to 0}$. 3
[Manba: §2.3, mashq 120]

Yechim. f (0) = |2| = 2; g(0) = −2 (egri chiziq (0, −2) dan o‘tadi). Ko‘paytma va bo‘linma: $\frac{2\cdot(-2)}{3} = -\frac{4}{3}$. 3

$$7.\ \lim_{x\to 3}(2+g(x))$$

7. $\lim_{x\to -3}$ f(x)·

$$(2+g)/(-3-2) + (-1)/(2+1)$$

[Manba: §2.3, mashq 121]

Yechim. Chapda: $\lim_{x\to -3}$ f(x) = 1; o‘ngda: $\lim_{x\to -3}$ f(x) = 3. Bir tomonlama

$$f(-3) = 1/2$$

cheklar farq qiladi, demak ikkala tomonlama chek mavjud emas. □ □$_2$.

8. $\lim_{x\to 1}$ f (x)

[Manba: §2.3, mashq 122]

Yechim. f (1) = |3| = 3; daraja qonini: 9.

$$P_3 = (1)/(3);\ \text{kanonik shakl: } 3.$$

9. $\lim_{x\to 1}$ f (x) − g(x).

[Manba: §2.3, mashq 123]

Yechim. Grafikdan, g(1) = −5 va f (1) = 3: ayirma 8; kub ildiz: $\sqrt[3]{8} = 2$.

10. $\lim_{x\to -7}$ x g(x).

[Manba: §2.3, mashq 124]

Yechim. x = −7 da chiziqli shox g(−7) = −(−7) − 6 = 1 beradi; ko‘paytma: (−7)(1) = −7.

11. $\lim_{x\to -9}$[x f (x) + 2 g(x)].

[Manba: §2.3, mashq 125]

Yechim. f (−9) = | − 7| = 7; g(−9) = 9 − 6 = 3; (−9)(7) + 2(3) = −63 + 6 = −57.

5.3.7 Ikki politsiyachi teoremasi va uning qo‘llanilishi (126–130)

T To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri: agar 2x−1 ≤ g(x) ≤ x^2−2x+3 x = 2 yaqinida bo‘lsa, u holda $\lim_{x\to 2}$ g(x) = 0.

[Manba: §2.3, mashq 126]

Yechim. Noto'g'ri. Ikkala baham ham x = 2 da 2(2)−1 = 3 = 4−4+3 ga teng, shuning uchun "ikki militsioner" teoremasiga ko'ra $\lim_{x\to 2}$ g(x) = 3, nol emas. (Teorema baholarning umumiy limitini aniq beradi.) T $\lim_{\theta\to 0}$ $\theta^2 \cos\frac{1}{\theta}$.

[Manba: §2.3, mashq 127]

Yechim. −1 ≤ $\cos\frac{1}{\theta}$ ≤ 1 beradi $-\theta^2 \le \theta^2\cos\frac{1}{\theta} \le \theta^2$; ikkala baham ham → 0; siqilish: limit = 0. (0, x ratsional)

1. $\lim_{x\to 0}$ f (x), bunda f (x) = x irratsional.

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$$

[Manba: §2.3, mashq 128]

Yechim. Barcha x uchun: 0 ≤ f (x) ≤ x^2 (ratsional x 0 beradi; irratsional x x^2 ≥ 0 beradi). 0 → 0 va x^2 → 0 bo'lgani uchun, ikki politsiyachi teoremasi $\lim_{x\to 0}$ f (x) = 0 ni majburlaydi — hatto f har x ≠ 0 nuqtada g'alati tarzda uzilgan bo'lsa ham. q

10^{-19}; $\lim_{r\to 0}$+ E(r) va T ni hisoblang Kulon qonuni: E(r) = q =

$$E(r) = frac{q}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r^2}$$

tushuntiring; nima uchun o'ng tomonda?

[Manba: §2.3, mashq 129]

Yechim. Surat — musbat doimiy; $r \to 0^+$ maxraj $\to 0^+$, demak $E(r) \to +\infty$: maydon kattaligi cheksiz oshadi, sinov nuqtasi zaryadga yaqinlashganda. Faqat $r \to 0^+$ ma'noga ega, chunki r — masofa va manfiy bo'lishi mumkin emas (va r = 0 — bu zaryadning o'zi joylashgan joyi). ρ zichligi = m/V dan V (ρ) = $\frac{m}{\rho}$; m = 8 kg bo'lganda $\lim_{\rho\to 0}$+ V (ρ) ni hisoblang va fizik ma'nosini tushuntiring.

[Manba: §2.3, mashq 130]

$\frac{8}{\rho}$; $\rho \to 0^+$ hajm $\to +\infty$:

Yechim. V (ρ) = massasi doimiy, zichligi esa yo'qolayotgan jism cheksiz hajmni egallashi kerak («ideal gazning noziklashuvi» degan rasmiy bayonot). O'ng tomondan yaqinlashish — bu yagona fizik variant, chunki zichlik musbat.

5.4 4-hafta konspekti yoritilgan misollar — savollar va to'liq yechimlar

1. Isbotlang, ki $\lim_{x\to 1}$ $(x^2-1)/(x-1)$ 0/0 shakliga ega, va uni hisoblang; $x-1$ $\lim_{x\to 0}$ x^x, $\lim_{x\to 0}$ x^2, $\lim_{x\to 0}$ x^{x^2} bilan solishtiring.

[Manba: 4-hafta konsperti, noaniqliklar]

Yechim. x = 1 qo'yish 0/0 — noaniqlik beradi. Yoyib: (x−1)(x+1) = x + 1, $x \neq 1$ bo'lganda, demak limit 2. Uchta solishtirish x−1

$$lim_{x\to 1}\,(x^2-1)/(x-1),\ lim_{x\to 0}\,x^x,\ lim_{x\to 0}\,x^2,\ lim_{x\to 0}\,x^{x^2}$$

bir xil 0/0 shaklini uchta turli natijaga olib keladi: = 1 → 1; = x → 0; =

$$lim_{x\to 1}\,(x^2-1)/(x-1)$$

x^1 $\to \pm\infty$ (ikkala tomondan chekli limit mavjud emas). Shuning uchun 0/0 avtomatik qiymat bermaydi: natija surat va maxrajning nolga qanday yaqinlashishiga bog'liq.

2. Standart limit $\lim_{x\to 0}$ sinx/x = 1 dan foydalanib, $\lim_{x\to 0}$ $\sin^5 x/x$ ni hisoblang.

[Manba: 4-hafta konsperti, standart limitlar]

Yechim. u = 5x almashtirish (x → 0 bo'lganda u → 0): $\sin^5 x/x = 5\cdot \sin^5 x/5x = 5\cdot \sin u/u \to 5\cdot 1 = 5$.

3. Asimptotik ekvivalentlikdan foydalanib, $\lim_{x\to 0}$ $\sin^3 x/5x$ va $\lim_{x\to 0}$ $(1-\cos x)/x$ ni hisoblang.

$$sin^3 x \sim 3x/5$$

[Manba: 4-hafta konsperti, asimptotika]

Yechim. x → 0 bo'lganda sin 3x ~ 3x bo'lgani uchun, $\sin^3 x/5x \sim 3x/5x = 3/5$, demak limit 3/5. 1 − cos x ~ $x^2/2$ bo'lgani uchun, $(1-\cos x)/x \sim x^2/2x = x/2 \to 0$, demak limit 0 —

$$lim_{x\to 0}\,(sin^3 x)/(5x) = 1/5\ (16)$$

standart limit (87) ekvivalentlik orqali takrorlanadi.

4. Isbotlang, ki $3x^2 + 5x - 1 \sim 3x^2$ $x \to \infty$ da, va $\lim_{x\to\infty} (x^3+x)/(3x^2-1)$ ni ekvivalentliklar orqali hisoblang.

[Manba: 4-hafta konsperti, cheksizdagi ekvivalentlik]

Yechim. $(3x^2 + 5x - 1)/(3x^2) = 1 + 5/3x - 1/3x^2$

$$lim_{x\to\infty}\ (3x^2 + 5x - 1)/(3x^2) = 1 + 0 - 0 = 1,\ ekvivalentlik\ o'rnatildi:$$

yuqori darajali had uzoq muddatli xulq-atvorni boshqaradi. U holda $(x^3+x)/(3x^2-1)$

$$lim_{x\to\infty}\ (x^3+x)/(3x^2-1)$$

= 2/5 x, bu $+\infty$ ga intiladi; aniqrog'i, asl kasrning 2/5 x nisbati 1 ga intiladi.

5. Isbotlang, ki $\sin x = O(x)$ $x \to 0$ da, va $3x = O(x)$, lekin $3x \neq o(x)$.

[Manba: 4-hafta konspekti, Landau belgilari]

Yechim. | sin x| ≤ |x| tengsizligi barcha haqiqiy x lar uchun to'g'ri (standart geometrik fakt), bu esa aynan

$$|sin\ x| \le 3|x|$$

cheklanganlikni bildiradi $_{|x|}$: sin x = O(x). 3x: = 3 cheklangan, demak |x| 3x = O(x); lekin $^{3\ x}_{x}$ = 3⁄→ 0, shuning uchun 3x⁄= o(x). Bu O va o o'rtasidagi farqning eng ravshan misolidir: katta O har qanday cheklangan nisatni qabul qiladi, kichik o esa nisatning nolga intilishini talab qiladi.

6. $x^2 = o(x)$ ni $x \to 0$ da va $x = o(x^2)$, $x^{10} = o(e^x)$ ni $x \to \infty$ da tekshiring.

$$x^2 - 2x + x = o(x)\ nolga\ yaqin.$$

[Manba: 4-hafta konspekti, Landau belgilari]

Yechim. = x → 0: Cheksizlikda =

$$x^2 = o(x)\ x \to 0\ da.\ (16)$$

^{1} $o(x^2)$; ^{x10} 0 standart limit $\lim_{x\to\infty}$ ^{xn} → 0: x = va → = x e^x e^x 0 (88): eksponensial o'sish oxir-oqibat har qanday doimiy darajadan ustun keladi.

7. $\sin x \sim x$ va $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ni kichik o tili bilan yozing. Nima uchun f (x) = O(g(x)) oddiy tenglama emas?

[Manba: 4-hafta konspekti, nisbatlar]

Yechim. (94) ga ko'ra, f ~ g bo'lishi f = g + o(g) bo'lgandagina to'g'ri: demak, sin x ~ x ni sin x = x + o(x) deb yozish mumkin — bu x ga nisbatan e'tiborsizlik qilingan xato. Eksponentiya uchun $e^x = 1 + x + o(x)$ to'g'ri, chunki $^{ex-1-x}$ → 0, x va yana bir hadni saqlab qo'yish $e^x = 1+x+ \frac{x^2}{2} +o(x^2)$ ni beradi. Nihoyat, f = O(g) tenglama emas, chunki O(g) g ga doimiy ko'paytmalar bilan chegaralangan butun funksiyalar sinfini bildiradi; $2x^2 +3x +1 = 2x^2 + O(x)$ yozuvi 3x + 1 qoldig'i x ning doimiy ko'paytmasidan tezroq o'smasligini anglatadi.

6 Darsliklardan qo'shimchalar — to'liq yechimli majburiy o'qish uchun qo'shimcha mashqlar

6.1 OpenStax §1.2 (Asosiy funksiyalar sinflari) — tanlangan mashqlar yechilgan

1. Har bir nuqta juftligi uchun ular orqali o'tgan to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentini toping va aytoring, to'g'ri chiziq o'sayotgan, kamayayotgan, gorizontal yoki vertikal bo'ladimi: (59) (−2, 4) va (1, 1); (61) (3, 5) va (−1, 2); (63) (2, 3) va (5, 7); (65) (2, 4) va (1, 4); (66) (1, 4) va (1, 0).

[Manba: OpenStax §1.2, masala 59–66]

Yechim. Burchak koeffitsiyenti $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. (59) $m = \frac{1-4}{-1-3} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$: o'sayotgan. (61) $m = \frac{2-5}{-1-3} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$: o'sayotgan. (63) $m = \frac{7-3}{5-2} = \frac{4}{3}$: o'sayotgan. (65) $m = \frac{4-4}{1-2} = 0$: gorizontal. (66) $\Delta x = 0$: vertikal, burchak koeffitsiyenti aniqlanmagan.

2. Tenglamani qiyalik-siljish shaklida yozing: (67) qiyalik −6, (1, 3) nuqtadan o'tuvchi; (70) qiyalik $\frac{2}{5}$, x o'qi bilan kesishish nuqtasi 8; (71) (2, 1) va (−2, −1) nuqtalardan o'tuvchi; (73) kesishish nuqtalari: x da 5 va y da −3.

[Manba: OpenStax §1.2, masala 67–73]

Yechim. (67) $y - 3 = -6(x - 1) \Rightarrow y = -6x + 9$. (70) x o'qi bilan kesishish nuqtasi 8 degani (8, 0) nuqta: $y - 0 = \frac{2}{5}(x - 8) \Rightarrow y = \frac{2}{5}x - \frac{16}{5}$. (71) $m = \frac{1-(-1)}{2-(-2)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x$. (73) (5, 0) va (0, −3) nuqtalardan o'tuvchi: $m = \frac{0-(-3)}{5-0} = \frac{3}{5}$; $y = \frac{3}{5}x - 3$.

3. (75–76) Har bir chiziqli tenglama uchun qiyalik m va siljish b ni ko'rsating: $y = 2x - 3$; $y = -\frac{1}{7}x + 1$.

[Manba: OpenStax §1.2, masala 75–76]

Yechim. (75) $m = 2$, $b = -3$. (76) $m = -\frac{1}{7}$, $b = 1$.

4. (81–82) Qiyalik va siljish shaklida qayta yozing: $2x + 3y = 6$; $6x - 5y + 15 = 0$.

[Manba: OpenStax §1.2, masala 81–82]

Yechim. (81) $y = 2 - \frac{2}{3}x$: $m = -\frac{2}{3}$, $b = 2$. (82) $y = \frac{6}{5}x + 3$: $m = \frac{6}{5}$, $b = 3$.

5. (83–86) Har bir ko'phad uchun: daraja; nollari; y bo'yicha siljish; cheklarda xulq-atvori; juftligi. a. $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$; c. $f(x) = x^3 + 3x^2 - x - 3$.

[Manba: OpenStax §1.2, masala 83–86]

Yechim. a. Daraja 2; $2x^2 - 3x - 5 = (2x - 5)(x + 1)$: nollari $\frac{5}{2}$ va -1; siljish -5; burchaklar yuqoriga (bosh koeffitsient $2 > 0$), demak $f \to +\infty$ ikkala chekkada ham; juft ham toq emas (toq had $-3x$ va doimiy had tufayli). c. Daraja 3; $x = -1$ sinab ko'ramiz: $-1 + 3 + 1 - 3 = 0$, demak $(x + 1)$ — ko'paytuvchi: $x^3 + 3x^2 - x - 3 = (x + 1)(x^2 - 1) = (x + 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)(x + 1)^2$: nollari 1 (oddiy) va -1 (ikkita); siljish -3; kub bosh koeffitsienti musbat: $f \to +\infty$ $x \to +\infty$ da, $f \to -\infty$ $x \to -\infty$ da; juft ham toq emas.

6. (88–91) g grafigini asosiy grafikdan foydalanib tasviring: (88) g(x) = x^2 − 1; (89) g(x) = $(x + 3)^2$ + 1; (90) g(x) = √x + 2; (91) g(x) = −√x − 1.

[Manba: OpenStax §1.2, mashq 88–91]

Yechim. (88) y = x^2 parabolasining pastga 1 birlik siljishi. (89) chapga 3 va yuqoriga 1 birlik siljigan parabola (cho'qqisi (−3, 1)). (90) ildiz grafigining chapga 2 birlik siljishi (aniqlanish sohasi [−2, ∞)). (91)ildiz grafigining x o'qi bo'yicha aks ettirilishi va pastga 1 birlik siljishi (aniqlanish sohasi [0, ∞), qiymatlar ≤−1). (

$$f(x) = \{4x + 3,\ x \le 0;\ (9)\}$$

7. (94) f (x) = x > 0: f (−3), f (0), f (2) ni hisoblang; chizing.

$$-x + 1$$

[Manba: OpenStax §1.2, mashq 94]

Yechim. f (−3) = 4(−3) + 3 = −9 (chap shox); f (0) = 3; f (2) = −2 + 1 = −1 (o'ng shox). Grafik: (0, 3) gacha o'sayotgan to'g'ri chiziq, keyin ochiq nuqtadan (0, 1) boshlanayotgan kamayayotgan to'g'ri chiziq — 0 da sakchikli uzilish. (

$$f(x) = (x-3)/(x-2),\ x \neq 2$$

8. (97) g(x) = x = 2: g(0), g(−4), g(2) ni hisoblang. 4,

[Manba: OpenStax §1.2, mashq 97]

Yechim. g(0) = $\frac{3}{-2}$ = $-\frac{3}{2}$; g(−4) = $\frac{3}{-6}$ = $-\frac{1}{2}$; g(2) = 4 maxsus ta'rifga ko'ra (formula aniqlanmagan — shuning uchun qismiy qiymat berilgan). $\sqrt[3]{x}$ —

9. To'g'ri yoki noto'g'ri (98–103): (98) f (x) = $\frac{4^{x+1}}{7^x - 2}$ transsendent; (99) g(x) = toq ildiz funksiyasi; (100) logarifmik funksiya algebraik; (101) f (x) = x^b haqiqiy konstanta b bilan — eksponensial funksiya; (102) toq darajali ildizning aniqlanish sohasi — barcha haqiqiy sonlar; (103) kompaniya $20,500 evaziga uskunani sotib oldi, 3 yildan keyin $12,300 ga teng — V (t) ni toping va tushuntiring.

[Manba: OpenStax §1.2, mashq 98–103]

Yechim. (98) Noto'g'ri: ko'phadlar nisbati ratsional, demak algebraik, transsendent emas. (99) To'g'ri: kub ildizlari barcha haqiqiy sonlar uchun aniqlangan va funksiya toq. (100) Noto'g'ri: x^b — daraja funksiyasi; logarifmlar transsendent. (101) Noto'g'ri: eksponentning o'zgaruvchisi darajada, b^x. (102) Noto'g'ri: toq darajali ildizlar manfiy bo'lmagan radikaldan talab qiladi, shuning uchun aniqlanish sohasi manfiy sonlarni istisno qiladi (toq ildizlar barcha haqiqiy sonlarni qabul qiladi). (103) Chiziqli amortizatsiya: V (t) = 20500 + $\frac{12300-20500}{3}$ t = 20500 − $\frac{8200}{3}$ t ≈ 20500 − 2733.33t. V (0) = 20500 — sotib olish narxi; t bilan kesishish t ≈ 7.5 yilda — qiymatning nolga aylanish vaqti; V (5) = 20500 − $\frac{41000}{3}$ ≈ $6833.

6.2 OpenStax §1.5 (Eksponensial va logarifmik funksiyalar) — tanlangan mashqlar yechimi

1. (239–245) Chizing; aniqlanish sohasini, qiymatlar to'plamini, gorizontal asimptotani ko'rsating: a. f (x) = e^x + 2; b. f (x) = −2^x; c. f (x) = 1 − 2^{-x}; d. f (x) = e^{-x} − 1.

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 239–245]

Yechim. a. e^x, yuqoriga 2 birlik siljishi: aniqlanish sohasi R, qiymatlar (2, ∞), asimptota y = 2. b. x o'qi bo'yicha aks ettirish: aniqlanish sohasi R, qiymatlar

(−∞, 0), asimptota y = 0. c. x → +∞ da, $2^{-x} \to 0$, demak f → 1 pastdan; x →−∞ da, $2^{-x} \to \infty$, demak f →−∞: o'sadi, qiymatlar (−∞, 1), asimptota y = 1. d. e^{x} aks ettirilgisi (o'ngga zaiflashadi): aniqlanish sohasi R, qiymatlar (−1, ∞), asimptota y = −1.

2. (246–253) Ekvivalent eksponensial shaklda qayta yozing: a. $\log_3 81 = 4$; b. $\log_8 2 = \frac{1}{3}$; c. $\log_5 1 = 0$; d. $\ln 1 = -3$.

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 246–253]

Yechim. (39) ga ko'ra: a. $3^4 = 81$. b. $8^{1/3} = 2$. c. $5^0 = 1$. d. $e^{-3} = \frac{1}{e^3}$.

3. (254–262) Ekvivalent logarifmik shaklda qayta yozing: a. $2^3 = 8$;

$$\log_{64} 4 = 1/3$$

b. $4^{-2} = \frac{1}{16}$; c. $10^2 = 100$; d. $64 = 4$; f. $9^y = 150$. $_{27}$; e. 3

$$\log_{64} 4 = 1/3$$

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 254–262]

Yechim. a. $\log_2 8 = 3$. b. $\log_{4\ 16} = -2$. c. $\log 100 = 2$. d. $\log_{1/3}$ degani $\log_{64} 4 = \frac{1}{3}$. f. $\log_9 150 = y$.

4. (264–266) Chizing; aniqlanish sohasini, qiymatlar to'plamini, vertikal asimptotani ko'rsating: a. f (x) = 3 + ln x; b. f (x) = ln(x − 1); c. f (x) = ln(−x).

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 264–266]

Yechim. a. ln x, yuqoriga 3 birlik siljishi: aniqlanish sohasi (0, ∞), qiymatlar R, vertikal asimptota x = 0. b. o'ngga 1 birlik siljishi: aniqlanish sohasi (1, ∞), qiymatlar R, asimptota x = 1. c. y o'qi bo'yicha aks ettirish: aniqlanish sohasi (−∞, 0), qiymatlar R, asimptota x = 0.

3HaueHHA R, ACHMIITOTAa zx = 0.

5. (270–275) Logarifm qonunlari bo‘yicha oching: a. $\log x^4$; b. $\log \frac{9a3}{b}$; c. ln a b; d. p $\log_5 125xy^3$.

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 270–275]

Yechim. a. 4 log x. b. log 9 + 3 log a − log b = 2 log 3 + 3 log a − log b. c. ln a + $\frac{1}{3}$ ln b. d. $\frac{1}{5}\log_5(125xy^3) = \frac{1}{5}(3 + \log_5 x + 3\log_5 y)$.

6. (276–283) Aniq yeching: a. $5^x = 125$; b. $e^{3x} - 15 = 0$; c. $8^x = 4$; d. $4^{x+1} - 32 = 0$; e. $3^{x/14} = \frac{1}{10}$; f. $10^x = 7.21$.

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 276–283]

Yechim. a. x = 3 (chunki $125 = 5^3$). b. 3x = ln 15, x = $\frac{\ln 15}{3} \approx 0.9027$. c. $2^{3x} = 2^2$, 3 x = $\frac{2}{3}$. d. $4^{x+1} = 2^5 \Rightarrow 2^{2x+2} = 2^5 \Rightarrow x = 3$ $_{14}$ ^{x} ln 3 = − ln 10, x = $-\frac{14\ln 10}{2}$. e. ≈−29.32. f. ln 3 x = log 7.21 ≈ 0.8580.

7. (284–291) Agar mumkin bo‘lsa, aniq yeching: a. $\log_3 x = 0$; b. $\log_5 x = -2$; c. $\log_3(x+ 5) = 0$; d. $\log_2(2x - 7) = 0$; e. $\ln \sqrt{x} + 3 = 2$; f. $\log_6(x + 9) + \log_6 x = 2$; g. $\log_4(x + 2) - \log_4(x - 1) = 0$.

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 284–291]

Yechim. a. $x = 3^0 = 1$. b. $x = 5^{-2} = \frac{1}{25}$. c. x + 5 = $3^0 = 1$, x = −4; aniqlanish sohasini tekshiramiz x + 5 > 0: 1 > 0 OK, demak x = −4 to‘g‘ri ($\log_3 1 = 0$). d. 2x − 7 = 1, x = 4. e. $\sqrt{x} + 3 = e^2$, $x = e^4 - 3 \approx 51.60$. f. Birlashtiramiz:

$$log_6(x(x+9)) = 2$$

$x(x+9) = 36 \Rightarrow x^2 + 9x - 36 = 0 \Rightarrow (x+12)(x-3) = 0$; aniqlanish sohasi $x > 0$ talab qiladi, demak $x = 3$. g. $\log_{4}\frac{x+2}{x-1} = 0 \Rightarrow \frac{x+2}{x-1} = 1 \Rightarrow x + 2 = x - 1$: imkonsiz; yechim yo‘q.

8. (292–297) Asosni o‘zgartirish, to‘rtta belgigacha yaqinlashtirish: a. $\log_5 47$; b. $\log_2 82$; c. $\log_{0.5} 211$; d. $\log_{0.2} 0.452$.

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 292–297]

Yechim. (41) bo‘yicha: a. $\frac{\ln 47}{\ln 5} \approx 2.3922$. b. $\frac{\ln 82}{\ln 2} \approx 6.3576$. c. $\frac{\ln 211}{\ln 0.5} \approx -7.7181$. d. $\frac{\ln 0.452}{\ln 0.2} \approx 0.3536$.

9. (307) Bakteriya koloniyasi 12 soatda ikki barobar ko‘payadi, boshlang‘ich 1000. a. $Q = Q_0 e^{kt}$ dan foydalanib k ni toping; b. 200,000 gacha qancha vaqt kerak?

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 307]

Yechim. a. Ikkilash: $2 = e^{12k}$, demak $k = \frac{\ln 2}{12} \approx 0.0578$ soatda. b. $200000 = 1000e^{kt}$: $e^{kt} = 200$, $t = \frac{\ln 200}{k} = 12\ln 200 \approx 92.1$ soat.

10. (308) Quyonlar populyatsiyasi har 6 oyda ikki barobar ko‘payadi, boshlang‘ich 120. a. $P = P_0 a^t$ dan foydalanib a ni toping; b. 3500 ga qachon yetadi?

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 308]

Yechim. a. $a = 6$ oylik davrda (yiliga: t yillarda bo‘lsa $a = 4$; 6 oylik $a = 2$). b. $3500 = 120 \cdot 2^t$ (t 6 oylik birliklarda): $2^t = \frac{175}{6} \approx 29.17$, $t = \log_2 29.17 = \frac{\ln 29.17}{\ln 2} \approx 4.87$ davr, ya’ni taxminan 2.4 yil.

11. (309) 1906-yilgi San-Fransisko zilzilasi 8.3 magnitudaga ega edi; xuddi shu yapon zilzilasi 4.9. San-Fransisko zilzilasi qanchalik kuchli edi (Rixter shkalasi bo‘yicha)?

[Manba: OpenStax §1.5, mashq 309]

Yechim. Rixter bo‘yicha kuchlilik nisbati: $10^{8.3-4.9} = 10^{3.4} \approx 2512$: San-Fransisko zilzilasi taxminan 2500 barobar kuchliroq — (40) dan logarithmik shkalaning namoyishi.

6.3 OpenStax §2.2 — jadval mashqlari (42–45) yechilgan

1. Jadval bo‘yicha $\lim_{t\to 0^+} \frac{\cos t}{t}$ baholang ($t = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$).

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 42]

Yechim. Qiymatlar: $t = 0.1$: $\frac{0.995004}{0.1} = 9.95$; $t = 0.01$: 99.95; $t = 0.001$: 999.95; $t = 0.0001$: 9999.95. Qiymatlar cheksiz o‘sadi: $\lim_{t\to 0^+} \frac{\cos t}{t} = +\infty$ (surat $\to 1$, maxraj esa $\to 0^+$ — K/0 shakli, (57) dagidek).

$$lim_{t\to 0+}\ (cos(t) - 1)/t$$

2. Jadval bo‘yicha $\lim_{x\to 2} \frac{x-4}{x^2-4}$ baholang.

$$(x^2-4)/(x-2)$$

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 43]

Yechim. Avval soddalashtiramiz: $\frac{x-4}{x^2-4} = \frac{x-4}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x+2}$ ($x \neq 2$) bo‘lganda. Jadval qiymatlari: $x = 1.99$: $1.99 \cdot 3.99 = 7.9401$, $\frac{1}{7.9401} \approx 0.1259$; $x = 2.01$: $2.01 \cdot 4.01 = 8.0601$, ≈ 0.1241 — $0.125 = \frac{1}{8}$ ga yaqinlashadi. Algebra jadvalni

tasdiqlaydi: $\lim_{\theta\to 0} \frac{1-\cos 4\theta}{\theta^2} = 8$. T Jadvaldan taxmin qiling, keyin grafik bilan tekshiring: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin^2 \theta}{\theta}$.

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 44]

Yechim. Qiymatlar: θ = 0.1: sin(10π) = 0; 0.01: sin(100π) = 0; 0.001: sin(1000π) = 0; 0.0001: 0. Jadval 0 ga intiladi — lekin grafik −1 va 1 oralig'ida tebranadi $\frac{2}{\pi}$ $\sin \frac{\pi}{2}$ ni 0 ga yaqin cheksiz tez beradi (masalan, θ = ≈ 1). Limit 2 mavjud emas; jadval aldaydi, chunki tanlang nuqtalar $\frac{1}{n}$ — sinusning aniq nollari. Bu jadval usuliga oid ogohlantirish mashqi. T Jadvaldan taxmin qiling, so'ngra grafik bilan tekshiring: $\lim_{\alpha\to 0^+} \frac{1-\cos \alpha}{\alpha^2}$.

[Manba: OpenStax §2.2, mashq 45]

Yechim. α = $\frac{1}{n}$ $\frac{1-\cos(n\pi)}{\alpha^2} = n(-1)^n$ bo'lganda — ±n qiymatlari modulda o'sadi va $\frac{1}{n}$: belgilar almashib turadi. Grafik tobora katta musbat va manfiy qiymatlar oralig'ida tebranadi: limit mavjud emas (hech qanday +∞, hech qanday −∞ — belgilar almashib turadi). Jadval omadli nuqtalarda (α = $\frac{1}{2n}$, +2n → +∞ ni beradi) qarama-qarshi tarafda aldaydi.